

微网与外部电网电力调控的储能调度与购电策略优化

摘要 本文针对微网与外部电网电力调控问题，在“满足小区负载、尽可能降低购电费用”的目标下，对问题一、问题二、问题三与问题四分别建立了确定性线性规划模型、不确定条件下的序贯决策模型、多时刻预报下的滚动合同调整模型，以及实时波动电价下的购电策略模型。问题一、问题二的全部结果均可由随文程序一条命令复现并通过独立数值校验；问题三以 2×2 对照实验回答题面所问的“是否需要引入其他时刻预报”；问题四在波动电价下重算问题二与问题三两条链路，并以同政策下的完美信息对照标定价格侧信息的经济价值。

针对**问题一**（代表日确定性调度），将一天离散为 144 个 10 分钟区间，以各区间购电量、储能充放电量为决策变量，建立以全天购电费用最小为目标的线性规划模型；给出并证明充放电互斥约束的线性松弛在**最优值意义下精确**，从而无需引入整数变量。模型以 HiGHS 求解器求全局最优，并经能量平衡残差、储电量边界与费用独立复算等多重校验。结果表明：全天购电费用 **35126.9486 元**、购电量 59482.6990 kWh，较无储能基准（48052.0466 元）**节省 26.90%**；最优策略呈“低价充电—高价放电”的三充两放节律；敏感性分析显示容量窗口扩大的边际收益约 0.6539 元/(kWh·日)，而充放电功率上限翻倍仅降费 0.47%。

针对**问题二**（全年不确定条件下的购电策略），决策时未来负载与光伏未知、缺口须按 5 倍电价紧急购电，问题由确定性优化变为序贯决策。本文构建“预测—计划—执行”三层滚动框架：预测层以**近期净负载水平+星期偏差校正+分位数裕量**三项叠加构造当日预测；计划层求解带日循环边界的日前线性规划；执行层采用完全因果的**尽限充放电**规则，实际储电量跨日连续滚动。超参数 (β, W, γ, N) 按**逐月 walk-forward** 协议选取，严格排除数据泄漏。评价期（2025.2.1–12.31，334 天）总费用 **1395.6995 万元**，其中紧急费用仅占 5.5%；与不可实施的完美信息参照（1229.10 万元）的差距包含不可预测的随机成分与必然的保险溢价，本文不作过度归因。

针对**问题三**（多时刻预报与可调整合同），在问题二框架上增设**调整层**，形成“计划—调整—执行”三层结构：0:00 用附件 3 整点预报经**分档收缩回归**修正净负载预测，6:00、12:00、18:00 在实测储电量下对剩余时段重解带**双向违约金**（下调按 $0.5p$ 、上调超出部分按 $1.5p$ ）的线性规划；本文证明该含分段的结算规则可用单个线性规划精确表示。以“是否用 0:00 预报通道 $\times$ 是否允许日内调整”构造 2×2 对照，334 天费用依次为 1395.70、1355.58、1376.20、**1345.71 万元**：日内调整贡献 40.12 万元、预报通道贡献 19.50 万元，两项**重叠 9.62 万元**，联合节省 **49.99 万元**。对题面所问“是否需要引入其他时刻预报”，实验给出**否定结论**：全融合使白天剩余时域预测 MAE 降约 4~5 kWh/(10 min)，但调整附加费增加 13.96 万元，总费用**反升 9.59 万元**；逐点门控亦增费 6.08 万元——双向违约金削弱了“预测更准”向“费用更低”的转化渠道。

针对**问题四**（外网电价实时波动），在附件 4 的逐区间实时价下重算问题二与问题三。首先刻画价格的统计结构：实时电价可分解为**分时电价形状 $\times$ 日水平因子 + 残**

差（逐区间均值与附件 1 曲线的相关系数为 1.0000，残差方差仅占总方差 **5.62%**），残差在时间上高度相关（隔日 0.644、日内 0.890）因而统计上可预测。据此证明**命题 4.1（价格缩放不变性）**：两层线性规划的最优解集对价格的整体缩放不变，故价格水平的预测不产生任何决策价值，决策只依赖价格的归一化形状。模型层面引入两项改进：按价格形状加权的**价格加权风险裕量**（式 (8.4)），以及把优化终点延至次日 24:00 的**48 小时滚动时域**（次日用持久性预测，信息严格因果）。重算结果：Q2 分支主方案 F_48 为 **1438.2280 万元**，Q3 分支主方案 G_48 为 **1404.2431 万元**；48 小时时域合计降费 **17.78 万元**，且经年末终端归一化检验后收益保持（-10.96 与 -6.58 万元），不是库存差异伪影。价格侧的价值经同政策完美信息对照标定为 **7.7030 万元**，仅占主方案费用的 0.5%；三个不含未来信息的在线选择器均未超过同年探索性选定的固定参数。结论是：在本文模型体系中，**算力应继续投向负荷侧而非价格侧**。

关键词 储能调度；线性规划；分位数预测；星期偏差校正；序贯决策；滚动合同调整；双向违约电价；实时电价；滚动时域

1 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳而发展起来的小型发用电系统。出于经济性考虑，非孤岛式微网可在外部电网（外网）电价较低或分布式能源有剩余电量时为储能设备充电，在电价较高时释放电能。储能设备最大容量 12000 kWh，允许储电量范围 1200–10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率均为 90%；2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh。微网供电不得低于小区负载，富余供能可弃置，不向外部电网售电。附件 1 给出代表日 10 分钟间隔的电价、小区负载与光伏发电预测功率；附件 2 给出 2025 年逐日实测负载与光伏功率。

1.2 问题一

若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型；根据附件 1 与附录 1 的数据给出具体策略，按题目表 1 格式给出指定时间段的购电量及全天购电量、购电费，按题目表 2 格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 的储电量，并将完整策略保存到 `result1.xlsx`。

1.3 问题二

若每天电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化：微网每天 0:00 制定当天的计划购电策略；执行中若供电低于负载，需向外网**紧急购电**，其电价为交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电外，其他时段均按计划购电量结算。要求给出全年每天的计划购电策略，按题目表 1、表 2 格式给出指定日期（2025.3.20、6.21、9.23、12.21）的结果，按题目表 3 格式给出紧急购电结果，并将完整策略保存到 `result2.xlsx`。

1.4 问题三

在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时**整点**的光伏发电功率预报（附件 3）。可根据 0:00 的预报制定当天的计划购电策略，也可根据其他时刻的预报**调整**购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价为交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价为交易时刻电价的 1.5 倍。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。要求建立微网当天购电策略的数学模型，依据附件 1 的电价、附件 2 的负载与光伏实测和附件 3 的光伏预报，在 0:00 制定计划购电策略、在其他预报时刻制定调整购电策略，按题目表 1、表 2、表 3 格式给出指定日期的结果，将完整策略保存到 `result3.xlsx`，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

1.5 问题四

若外网电价不再固定，而是随时间**实时波动**（附件 4 给出 2025 年逐日逐 10 分钟区间的实时电价），要求针对波动电价建立微网当天购电策略的数学模型，并在此电价环境下**重新计算问题二与问题三**：即分别按“仅 0:00 制定计划购电策略”与“0:00 制定计划、6:00/12:00/18:00 制定调整购电策略”两种决策结构求解，结果分别保存至 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。

2 问题分析

四问共享同一物理系统，差别在于**信息条件与结算规则**：问题一中当天负载与光伏已知，是确定性优化；问题二中决策时未来未知、缺口按 5 倍电价结算，是不确定条件下的序贯决策；问题三在问题二之上增加了 6:00、12:00、18:00 三个预报时刻，并允许对剩余时段**重新约定**购电量，代价是双向偏离 0:00 计划都要付费；问题四则把**电价自身**从已知量变为逐区间的随机量，在波动电价下重算问题二与问题三两条链路。技术路线随之从“单日线性规划”升级为“预测—计划—执行”三层滚动框架（见 §5.1），再扩展为“计划—调整—执行”三层结构（见 §7.1），最后在价格侧引入不确定性并延展优化时域（见 §8.4）。

2.1 问题一：时段转移与富余吸收

代表日数据（图 1）呈现典型的“价格双峰+光伏单峰”结构：电价早峰位于 7:50–9:10（约 1.0–1.17 元/kWh），晚峰位于 17:40–20:50（峰值 1.3952 元/kWh，出现于 20:30）；低谷分布在凌晨、清晨（全日最低 0.3713 元/kWh）与午间部分时段，峰谷比约 3.8。光伏出力集中在 4:30–19:20，峰值 7612.3 kW（12:00–12:10 区间）超过同时段负载，午间出现供能富余。

负载与光伏的错配产生两类调度机会：其一，**时段转移**——在低价时段购电储存、在高价时段放电替代购电；其二，**富余吸收**——将午间原本只能弃置的光伏富余存入储能。储能引入跨时段耦合：当前区间的充放电决策通过储电量影响后续所有区间，因此不能用逐区间贪心求解，需要全天联合优化。此外，物理上储能不可同时充放电（互斥约束 $c_t d_t = 0$ ），直接引入将产生非线性；本文在 §4.3 证明该约束的线性松弛在最优值意义下精确，模型保持为可求全局最优的线性规划。

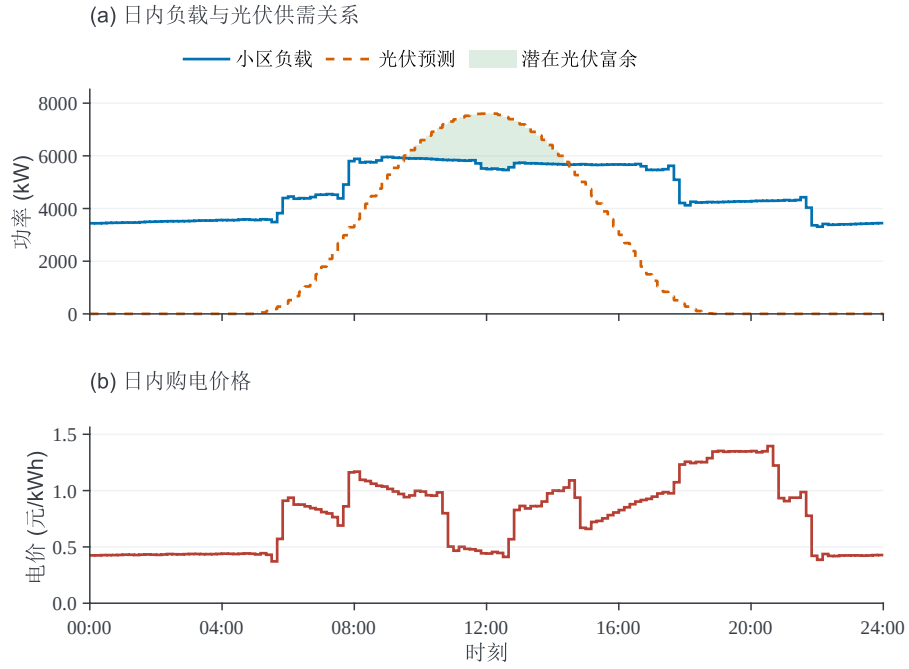


图 1 代表日输入特征：小区负载、光伏预测功率与电价曲线

2.2 问题二：不对称代价下的序贯决策

不确定性的代价结构高度不对称。问题一中计划即执行；问题二中计划基于预测，实测偏差必须以 5 倍电价紧急补足。少计划 1 kWh 的期望代价（以某一概率触发 5 倍电价）远高于多计划 1 kWh 的代价（承担 1 倍电价的多余储备），因此计划水平应适度偏高；但偏高的幅度及其在时段上的分布，需要定量分析而非依赖直觉。

净负载的可预测部分具有两层结构。逐日实测净负载存在明显的**星期周期性**（工作日与周末用电模式不同），以及随季节缓慢漂移的**近期水平**。若只用近期水平的中位数作预测，星期周期造成的日内形状偏差会被中位数平滑掉，从而系统性地遗漏一部分可预测信号；若只用代表日曲线，则连季节漂移都无法跟踪。因此预测应显式分解为“近期水平+星期偏差”两层，再叠加用于应对残余随机性的分位裕量 (§5.2)。

执行层仍保留真实自由度。计划确定后，计划购电量已沉没，但日内储能如何充放仍有选择空间。本文采用**尽限充放电**：有余量时尽可能充入（受功率上限与储电量上限截断），有缺口时尽可能放出（受功率上限与储电量下限截断），不足部分由紧急购电补足。该规则完全因果、可实现，且在有缺口时即时释放可用电量，可直接降低 5 倍电价的紧急购电量。

跨日耦合由实际储电量承载。计划层的日循环边界仅用于为单日规划提供自洽的边界条件；实际执行的日末储电量自然成为次日日初储电量，全年连续滚动。

一项必须排除的方法论风险：数据泄漏。任何使用“当天实测”改善“当天计划”的做法均不可实施。本文所有预测与参数选取严格因果，并以执行器自洽性检查与全程数

值校验排除实现层面的信息混入。

2.3 问题三：信息增加与调整机会的价值辨析

问题三的题面包含一处需注意的限定：题面并未要求“利用更多预报提高预测精度”，而是要求分析是否需要引入其他时刻的预报。这表明“信息更多”与“费用更低”之间不存在必然的对应关系，需分别计量两条作用渠道。

第一，**调整机会本身具有价值**。允许在 6:00、12:00、18:00 重新约定剩余时段的购电量，等价于在一次决策之后获得两次以上的修正机会：白天若发现净负载低于预期，可下调合同，从而只需按 $0.5p$ 支付违约金，而非按原计划全额支付 1 倍电价。

第二，**调整本身存在摩擦**。双向违约金（下调 $0.5p$ 、上调 $1.5p$ ）使“偏离 0:00 计划”成为一个独立的成本项，且该项与预测精度直接耦合：预测越激进地偏离基准，重定合同的动作越大，附加费越高。因此存在一种需经检验的可能——附件 3 的预报虽然精度更高，却可能因诱导更频繁的合同偏离而使总费用上升。该可能必须通过实验排除，不宜凭直觉判断。

第三，**两项改进可能存在重叠**。若日内已存在两次调整机会，则 0:00 预报的边际价值将被削弱：一部分本可由 0:00 预报避免的偏差，也可留到 12:00 再行修正。故本文采用 2×2 对照 (§7.4) 而非简单相减来计量各自的收益。

2.4 问题四：价格侧不确定性的来源辨析与信息边界

问题四表面上只是“把固定电价换成波动电价”，但这一替换改变了不确定性在系统中的分布：问题二、问题三的不确定性全部位于负载与光伏一侧，问题四则新增了价格一侧。两张不确定性是否同等重要，不能凭直觉判断，须先分解价格的统计结构 (§8.2)，再分别标定两侧信息的经济价值。

第一，**实时电价的波动的方差份额很小**。实时电价与“分时形状固定、日水平浮动”的模型高度接近：残差方差仅占总方差的 5.62%，且逐区间均值与附件 1 的分时曲线相关系数为 1.0000。这意味着价格侧的可优化空间在规模上就受限于这 5.62%。

第二，**价格的水平分量对决策毫无价值**。价格在两个线性规划中均以目标系数出现，目标对价格齐次一次，而约束不含价格。因此价格的整体缩放不改变最优解集（命题 4.1）——日水平可以完美预测，却不产生任何决策价值，决策只依赖价格的归一化形状。这一性质把价格预测的目标从“全曲线”压缩到“形状”，也预示了价格侧信息上限不会很大。

第三，**统计可预测不等于经济有价值**。价格残差在时间上高度相关（隔日 0.644、日内 0.890），构造因果预测器在统计上完全可行。但线性规划的最优解对价格扰动分段常值，小幅扰动多数不改变时段的相对排序。因此必须用同政策下的完美信息对照来标定价格信息的上限，而不能以预测精度（MAE）的改善代替费用比较——这与问题三的教训同向。

第四，波动电价放大了缺口代价的时段差异。 $p_t > 1$ 元/kWh 的区间占全年 27.45%，而紧急购电按 $5p_t$ 结算。高价时段同时具备“缺口概率不低”与“单位代价极高”两个特征，故问题二的均一分位裕量在波动电价下不再是最优形式，需按价格形状加权（式 (8.4)）。

第五，日循环边界在波动电价下成为更明显的约束浪费。日循环要求计划轨迹在当日 24:00 回到当日 0:00 的电量，等于禁止储能跨午夜持电；在固定电价下这一浪费尚不显著，而在实时价格下，低价夜间若不能跨日搬移电量，则低价优势无法充分利用。故问题四把优化时域延展到次日 24:00 (§8.4.3)，并在信息侧严格保持因果（次日只用持久性预测）。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 问题一中附件 1 给出的电价、负载与光伏预测功率为确定性已知输入，调度决策可直接使用；
2. 储能充放电效率取恒定值，两向各 90%（附录 1）；不引入题目未要求的退化成本、运维成本等附加费用项；
3. 允许供能余量（富余供能可弃置），微网不向外部电网售电、不产生售电收入；
4. 问题二中电价曲线每天相同且已知（附件 1）；紧急购电电价恒为交易时刻电价的 5 倍；
5. 计划购电量一经制定即为结算依据（沉没）：不论实际是否消纳均按计划量付费，未消纳部分成为供能余量弃置；执行层不得以普通电价补购未计划电量，仅能通过储能重排与紧急购电应对偏差；
6. 因果性（信息口径）：第 d 天 0:00 决策时，仅可用第 $1, \dots, d-1$ 天的全部实测与附件 1 的代表日曲线、电价曲线；第 d 天及以后的任何实测值及其派生量不可用。决策规则超参数的选取同样受此约束，采用逐月 walk-forward 协议 (§5.3)；
7. 评价口径：为消除各方案 1 月冷启动轨迹差异的干扰，所有可实施方案共用同一条 1 月预热轨迹，2 月 1 日 0:00 统一从 10800 kWh 起评，评价期为 2025.2.1–12.31 共 334 天；1 月仅用于提供历史数据与首次选参，不计入评价；
8. 价格揭示口径（问题四）：附件 4 给出的是各 10 分钟区间已发生的实时电价，故价格随区间推进逐步揭示——0:00 制定计划时只知前一日及以前的价格，6:00、12:00、18:00 制定调整策略时另知当日已过去区间的价格；任何决策均不使用尚未揭示区间的电价；
9. 波动电价下的结算口径（问题四）：计划购电量按当期实时价 p_t 结算，调整部分对 0:00 计划净额按 $0.5p_t$ 计费，紧急购电按 $5p_t$ 计费；问题四不引入问题三的 $1.5p_t$ 上调加价项。

3.2 时间离散口径

附件 1/2 的时间标记为区间末端；区间 t 指 $[t\Delta t, (t+1)\Delta t)$ ， $\Delta t = 1/6$ h，每日 $H = 144$ 个区间。功率 (kW) 乘 Δt 折算为电量 (kWh)；电价为强度量，直接取附件值。问题一、二的结果文件均按官方模板原始行序填写，模板行标签较字面区间整体后移一个区间，核对时需注意。

3.3 术语约定

为保持全文用词一致，先作如下约定：

- **预报**专指附件 3 给出的逐时光伏发电功率；**预测**专指本文模型给出的净负载估计；
- **计划购电量**指 0:00 制定的购电量；**合同购电量**（仅见于问题三）指在预报时刻重新约定的购电量；**紧急购电量**指实测缺口超出储能释放能力后按 5 倍电价购入的电量；
- **供能余量**指已购或已发而未被消纳、最终弃置的电量；**光伏富余**指光伏出力高于同期负载的部分；
- **实时电价**（仅见于问题四）指附件 4 给出的逐区间电价 p_t ；**价格水平**指式 (8.1) 中的日水平因子 ℓ_d ；**价格形状**指归一化后的日内价格轮廓；
- **滚动时域**（问题四）指把计划线性规划的优化终点由当日 24:00 延至次日 24:00 的做法；**持久性预测**指以当日预测序列平铺来估计次日输入的近似方式；
- **方案**指一组可完整执行的配置（A、B、E、A0、A0K、B0、B1、F_48、G_48 等）；**策略**沿用题面含义，指逐日制定购电决策的规则。

3.4 符号说明

4 问题一：确定性日调度模型的建立与求解

4.1 决策变量与目标函数

将一天离散为 144 个 10 分钟区间。决策变量为各区间的计划购电量 g_t 、储能充电量 c_t 、放电量 d_t 、供能余量 w_t ($t = 0, \dots, 143$) 与各区间起始储电量 E_t ($t = 0, \dots, 144$)，共 $4 \times 144 + 145 = 721$ 个变量，全篇统一采用电量口径。以全天计划购电费用最小为目标：

$$\min J = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (4.1)$$

表 1 主要符号说明（问题一至问题三）

符号	含义
t	日内 10 分钟区间编号, $t = 0, 1, \dots, 143$
d	日期编号, $d = 0, \dots, 364$ (2025 年)
P_t^L, P_t^{PV}	区间 t 的负载、光伏平均功率 (kW)
L_t, V_t	区间 t 的负载电量、光伏电量, $L_t = P_t^L \Delta t$, $V_t = P_t^{PV} \Delta t$ (kWh)
$N_t^{(d)} = L_t^{(d)} - V_t^{(d)}$	第 d 天区间 t 的实测净负载 (kWh)
$\hat{N}_t^{(d)}$	净负载预测值 (0:00 制定, 仅用历史)
p_t	区间 t 的购电电价 (元/kWh); 紧急电价为 $5p_t$
g_t, b_t	区间 t 的计划购电量 (问题一记 g_t , 问题二记 b_t , 结算依据)
c_t, d_t	区间 t 储能充电量、放电量 (交流侧, kWh)
e_t, w_t	区间 t 的紧急购电量、弃置供能余量 (kWh)
E_t	区间 t 起始的储能电量; $E_0^{(d)}$ 、 $E_H^{(d)}$ 分别为日初、日末 (kWh)
η_c, η_d	充电、放电效率, 均为 0.9
W	近期水平窗口长度 (天)
N_{DOW}	同星期偏差所取的历史同星期日个数 (天)
γ, β	星期偏差校正强度、分位数裕量水平

表 2 主要符号说明（问题三的预报通道与问题四的实时电价）

符号	含义
τ	预报发布时刻, $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ (h); 对应区间 $t_\tau = 6\tau$
$f_\tau(h)$	发布时刻 τ 对未来 h 时的整点光伏功率预报 (kW); $\tilde{V}_i(\tau)$ 为其区间电量
b_t^{plan}, b'_t	0:00 计划购电量与调整层重定的合同购电量 (kWh)
u_t, v_t	合同相对 0:00 计划的下调量、上调量 (kWh), 违约 / 加价分段
κ_g	附件 3 预报通道的分档收缩系数, 按预报时长分三档
λ	门控实验中单决策点选用的预报融合强度, $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$
$P_{d,t}$	附件 4 给出的第 d 天区间 t 的实时电价 (元/kWh); 结算时记 p_t
$\pi_t^{\text{TOU}}, \ell_d, r_{d,t}$	分时电价形状、日价格水平因子、价格残差 (式 (8.1))
w_t	价格加权风险裕量的权重, 由决策价形状按幂次生成, 整日冻结
λ_p, δ	价格加权强度与裕量水平偏移 (式 (8.4))

4.2 约束条件

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (4.2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad (4.3)$$

$$g_t \geq 0, \quad w_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (4.4)$$

式 (4.2) 第一式为区间能量平衡（供=需+余量），第二式为储能递推（充电按 η_c 存入、放电按 η_d 折损）；式 (4.3) 依次为储电量允许范围（附录 1）与充放电功率上限（5000 kW 折算为区间电量上限 5000/6 kWh）；式 (4.4) 为题目要求的日循环条件（日初日末储电量相等，取附录 1 给定的 6000 kWh）。

4.3 充放电互斥约束的松弛精确性

物理上要求 $c_t d_t = 0$ 。以下命题保证无需引入二元变量。

命题. 在 §4.2 的模型中，存在一个满足充放电互斥的最优解，即线性松弛在最优值意义下精确。

证明. 设某最优解在区间 t 同时充放电，取 $\delta = \min(c_t, d_t/0.81) > 0$ ，将该区间充电减少 δ 、放电减少 0.81δ 。则储能变化量不变：

$$-0.9\delta + \frac{0.81\delta}{0.9} = 0, \quad (4.5)$$

E_t, E_{t+1} 及全部储能约束不受影响；能量平衡式中供给减少 0.81δ 、用能减少 δ ，净余量增加 $0.19\delta \geq 0$ ，由 w_t 吸收，可行性保持； g_t 与目标值不变。重复此操作即得满足互斥且目标不劣的可行解。■

该约化不依赖电价非负；其条件为余量可自由增加、效率乘积 $\eta_c \eta_d \leq 1$ ，以及模型存在有限最优解。数值上，求得的最优解同时充放电重叠量为 0，与命题一致。

4.4 求解流程与数值校验

模型为 721 变量、290 个等式约束的线性规划，调用 SciPy 的 `linprog`（HiGHS 求解器 [1, 2]）求解，返回最优解，共 367 次迭代。求解流程为：①读取附件 1 并按区间末端口径折算电量；②以稀疏矩阵装配线性规划；③由 HiGHS 求解；④独立校验——能量平衡与储能递推的最大残差 $< 10^{-12}$ kWh，储电量全程位于 $[1200, 10800]$ ， $E_0 = E_{144} = 6000$ ，充放电功率无越界，同时充放电重叠量为 0，购电费用独立复算与求解器输出一致（差 $< 10^{-10}$ 元）；⑤按官方模板写出 `result1.xlsx`。全部结果可由 `scripts/q1_solve.py` 一条命令复现，核心程序见附录 B.1。

4.5 结果分析

4.5.1 最优购电与储能调度结果

表 3 指定时间段的计划购电量及全天结果（对应题目表 1）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4124	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4317	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990 kWh		全天购电费	
				35126.9486 元	

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.0000	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000 kWh	24:00 储电量		6000.0000 kWh

最优策略（图 2）呈清晰的“三充两放”节律：**凌晨低价段**以功率上限充电，并在全日最低价区间（5:30，0.3713 元/kWh）再次满功率充电，5:40 储电量首次触及上限 10800 kWh；**早高峰（5:50–9:20）**放电替代约 0.69–1.17 元/kWh 的购电，储电量回落至约 1860 kWh；**午间（约 9:30–15:10）**再次充电，能量来自午间相对低价购电（12–16 时购电 3810.0 kWh）与光伏富余吸收（同时段约 1384.9 kWh），14:30 前后再次触及上限；**晚高峰（18:00–20:40）**二次放电，覆盖电价最高的核心时段（峰值 1.3952 元/kWh），20:40 储电量触及下限 1200 kWh 并保持至 21:50；最后于**深夜低价段**满功率回充，24:00 恢复 6000 kWh 满足日循环约束。储电量两次触及上限、一次触及下限，说明容量约束在这些时刻处于活跃状态；但扩容是否经济，仍需通过敏感性分析定量判断（§4.5.3）。

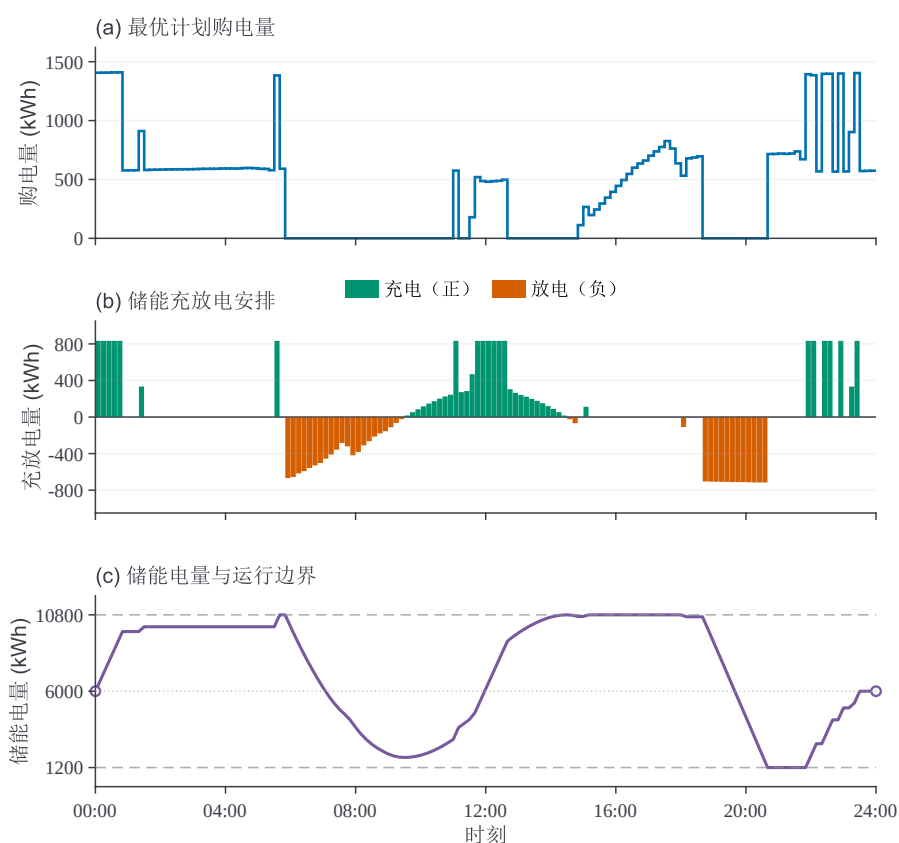


图 2 最优购电与储能运行策略：计划购电量、储能充放电动作与储电量轨迹

4.5.2 与无储能基准的经济性比较

无储能基准为逐区间即时平衡： $g_t^0 = \max(L_t - V_t, 0)$ 。

表 5 有无储能的经济性比较

指标	无储能	有储能	变化
全天购电费 (元)	48052.0466	35126.9486	-12925.0980 (节省率 26.90%)
全天购电量 (kWh)	61789.9354	59482.6990	-2307.2364 (-3.73%)

能量机制与价格机制需分别解释。**能量机制：**储能充入 20740.6661 kWh、放出 16799.9396 kWh，往返损耗达 3940.7266 kWh；结合购电量减少 2307.2364 kWh，全天能量平衡意味着供能余量减少约 6247.96 kWh——储能吸收的富余供能超过自身损耗，购电量因此净下降。**价格机制：**按充放电量加权，放电替代电价约 1.1376 元/kWh、充电支付电价约 0.4930 元/kWh，比值约 2.31，大于往返效率决定的盈亏平衡比 $1/(\eta_c \eta_d) = 1/0.81 \approx 1.23$ ，可见时段转移在存在能量损耗的条件下仍然盈利。

4.5.3 容量与功率的敏感性分析

采用固定下限 1200 kWh、抬升储能上限的放宽路径（图 3a）：扩容右侧差分 $MV_+(h) = [C(E_{\max}) - C(E_{\max} + h)]/h$ 在 $h = 60, 120, 480$ kWh 时均为 0.6550 元/(kWh·日)， $h = 1200$ kWh 时为 0.6539，价值函数在该区间接近线性：可用窗口从 9600 增至 10800 kWh，单日费用下降 784.68 元，区间平均扩容收益约 **0.6539** 元/(kWh·日)。功率上限从 5000 kW 翻倍至 10000 kW，费用仅下降 **0.47%**（图 3b）。

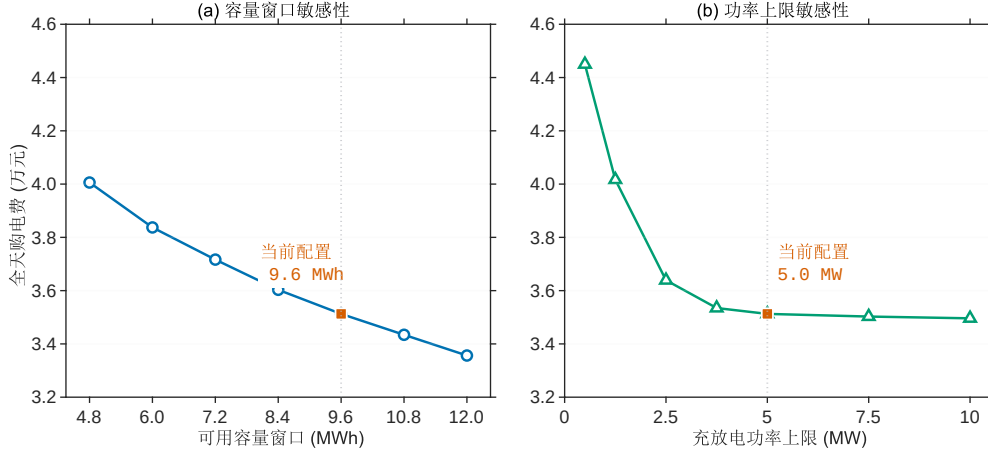


图 3 容量窗口与功率上限的敏感性（保持 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh）

小结：在本日数据与所考察的约束放宽路径下，容量窗口扩大的降费空间比继续提升充放电功率更为明显。需注意“元/kWh”与“元/kW”量纲不同，不能直接以数值大小比较两类投资的优先级；单日调度收益可为容量配置的讨论提供参考，但不足以单独证明投资合理性。

5 问题二：不确定条件下序贯决策模型的建立与求解

5.1 三层滚动决策框架

每天 0:00 起依次完成三步（图 4）：

1. **预测层** (§5.2)：由历史实测构造当天净负载预测 $\hat{N}_t^{(d)}$ ；
2. **计划层** (§5.4)：以 $\hat{N}_t^{(d)}$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ 求解日计划线性规划，输出计划购电量 b_t （提交结算）与计划充电意图 c_t （执行参考）；
3. **执行层** (§5.5)：日内按实测 $N_t^{(d)}$ 逐区间实现物理平衡，尽限充放电，不足部分紧急购电；日末电量 $E_H^{(d)}$ 成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ 。

费用按 §5.5 的口径逐日结算，全年评价。核心程序见附录 B.2。

主方案 E：预测-计划-执行三层滚动决策框架（评价期 2025.2.1–12.31，总费用 1395.70 万元）

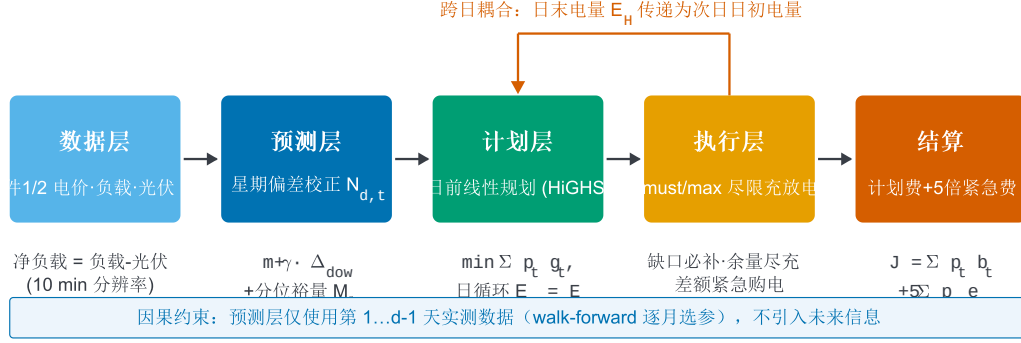


图 4 主方案 E 的“预测—计划—执行”三层滚动决策框架

5.2 预测层：星期偏差校正的分布预测

预测由三项相加构成：

$$\hat{N}_{d,t} = \underbrace{m_{d,t}^r}_{\text{近期水平}} + \underbrace{\gamma \cdot \Delta_{d,t}^w}_{\text{星期偏差校正}} + \underbrace{M_{\beta,t}}_{\text{分位裕量}}. \quad (5.1)$$

（一）近期水平。取 d 之前最近 W 天实测净负载在时段 t 上的中位数：

$$m_{d,t}^r = \text{median}_{s \in [d-W, d)} N_t^{(s)}. \quad (5.2)$$

用中位数而非均值，是为了对极端天气日稳健； W 反映“水平记忆”的长度，过短则噪声大，过长则跟不上季节漂移。

（二）星期偏差。记 $w(d) \in \{0, \dots, 6\}$ 为 d 的星期序号，取 d 之前最近的 N_{DOW} 个满足 $w(s) = w(d)$ 的日期，对每一天计算“当日实测减当日近期水平”，再取平均：

$$\Delta_{d,t}^w = \frac{1}{|\mathcal{S}_d|} \sum_{s \in \mathcal{S}_d} (N_t^{(s)} - m_{s,t}^r), \quad \mathcal{S}_d = \{s < d : w(s) = w(d)\} \text{ 中最近的 } N_{\text{DOW}} \text{ 个}. \quad (5.3)$$

这一项刻画“该星期几相对其近期水平的系统性日内形状偏移”；以“实测减该日近期水平”归一化是为了剔除季节漂移。 $\gamma \in [0, 1]$ 为校正强度， $\gamma = 0$ 即退化为不含星期校正的纯水平预测。图 5 以一个演示周为例展示了式 (5.1) 各分量的贡献与星期偏差修正项的形态。

（三）分位裕量。前两项只给出条件中心趋势，残余随机波动仍以 5 倍价惩罚。对每个时段 t 单独取近期残差的 β 上尾分位数：

$$M_{\beta,t} = \max \left\{ Q_{\beta} \left\{ N_t^{(s)} - m_{s,t}^r - \gamma \Delta_{s,t}^w \right\}_{s \in [d-W, d)}, 0 \right\}. \quad (5.4)$$

取 $\max\{\cdot, 0\}$ 是为了避免负预留导致系统性的少计划。其经济逻辑与报童模型一致 [3]：单位低估代价 ($5p$ 与触发概率之积) 远大于单位高估代价 (p)，最优计划量应落在需求分布的某个上分位数。单时段简化情形下临界分位数为 $5p/(5p+p) = 0.83$ ；但储能提供跨时段物理缓冲，改变了边际代价结构， β 不直接套用理论值，而由回放择优 (§5.3)。

(四) 冷启动回退。当 $d < 30$ (1 月内) 时，历史不足以估计上述三项，预测器整体回退为附件 1 的代表日净负载曲线；辅助的中位数函数在可用历史不足 7 天时返回零向量，此时预测器已由上一规则回退，不会使用该零向量。

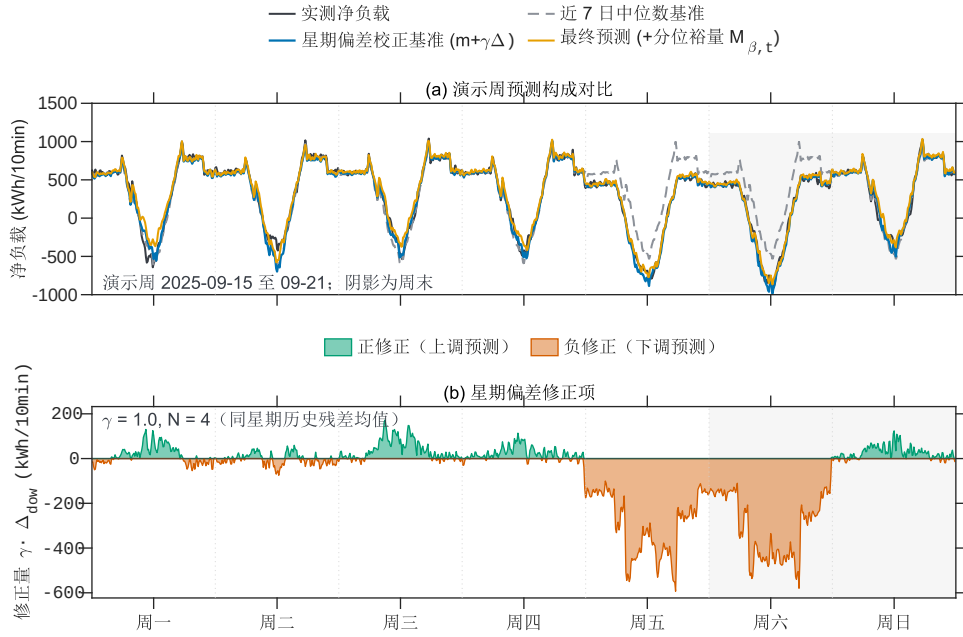


图 5 预测构成示例：(a) 演示周内预测各分量对比；(b) 星期偏差修正项

5.3 参数选取：逐月 walk-forward 协议

待选参数为四元组 $\theta = (\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 。选取协议：

1. 构造候选网格 $\beta \in \{0.70, 0.75\}$, $W \in \{7, 14\}$, $\gamma \in \{0, 0.5, 1.0\}$, $N_{\text{DOW}} \in \{4, 6, 10\}$ ，共 36 个候选；
2. 每个候选全年独立回放一次（从 1 月 1 日 6000 kWh 起连续滚动，得到逐日累计费用序列）；
3. 第 m 月 ($m = 2, \dots, 12$) 使用的参数，取截至 $m-1$ 月月末累计费用最小的候选：

$$\theta_m^* = \arg \min_{\theta} J_{\leq \text{月末}(m-1)}^{(\theta)}. \quad (5.5)$$

因此参数逐月更新，而非在 1 月一次选定后全年冻结。

冷启动期的信息量限制（必须说明）。由于 $d < 30$ 时所有候选共用同一条回退预测，各候选在 1 月 1–30 日的逐日费用完全相同；2 月首次选参时，区分候选的费用信

息实际上只来自 1 月 31 日单日。该局限源于算法定义本身，本文不以事后调参加以掩盖；3 月及以后各月可用历史不少于 30 天，选参信息量随之增加。

逐月选出的日程见表 6：11 个月一致地选中 $\gamma = 1.0$ （完全采用星期偏差校正）与 $N_{\text{DOW}} = 4$ ； β 在 2-3 月为 0.70、4 月起为 0.75； W 全程为 7。

表 6 逐月 walk-forward 选出的参数日程

月份	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
β^*	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
W^*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
γ^*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
N_{DOW}^*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

关于网格边界： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 均位于本文网格边界上。对 γ ，另设置上界扩展至 1.5 的网格（147 个候选），未改变选择结果；对 N_{DOW} ，另设置加密网格（28 个候选），所得费用略高 0.79 万元。这些结果只表明“在本文所考察的网格上未发现更优点”，不构成全局最优性的证明。

5.4 计划层：日循环线性规划

给定预测 $\hat{N}_t$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ ，计划层求解：

$$\min \sum_{t=0}^{H-1} p_t b_t \quad (5.6)$$

$$\text{s.t. } b_t + d_t = \hat{N}_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (5.7)$$

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b_t, w_t \geq 0, \quad \hat{E}_H = E_0^{(d)}. \quad (5.8)$$

末式为日循环约束：计划轨迹的末端电量等于当日日初电量。两点说明：

1. 计划层不含紧急购电项，因为计划必须自足；紧急购电只发生在执行层；
2. 日循环仅为计划层的边界条件，不构成对实际运行的约束。实际 $E_H^{(d)}$ 由执行层按实测决定，可以高于或低于 $E_0^{(d)}$ ，并自然结转至次日。本文计划层不设任何期末下限。

问题一关于充放电互斥松弛精确性的命题在此同样成立（目标系数非负结构不变），无需引入二元变量。

5.5 执行层：尽限充放电与结算

尽限充放电规则。逐区间比较计划供能 b_t 与实测 $N_t^{(d)}$ ，令 $\text{net} = b_t - N_t^{(d)}$ ：

- $\text{net} \geq 0$ (有盈余): 在储能可充空间、功率上限与计划充电意图之内**尽可能充入**, 余量为弃置 w_t ;
- $\text{net} < 0$ (有缺口): 在储能可放空间与功率上限之内**尽可能放出**, 仍不足的部分即为紧急购电 e_t 。

该规则在有缺口时即时释放可用电量, 可直接降低 5 倍电价的紧急购电量; 且完全因果, 仅使用当前区间的实测值与当前储电量。执行层不允许以普通电价补购未计划电量, 与题意的结算口径一致。

跨日衔接。日末电量 $E_H^{(d)}$ 直接成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$, 全年连续; 评价期 2 月 1 日统一从 10800 kWh 起评。

结算。第 d 天费用为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^{(d)} + \sum_t 5p_t e_t^{(d)}, \quad (5.9)$$

第一项为计划费 (按计划购电量全额结算, 无论是否消纳), 第二项为紧急费 (按交易时刻电价的 5 倍)。两项**分别核算**: b_t 与 e_t 是物理上不同的两笔电量, 不可合并计算。全年指标为评价期 334 天费用之和。

5.6 完美信息参照方案 (不可实施)

为标定“信息约束”这一项的价值, 设一个**不可实施**的参照方案: 物理模型、结算规则、计划层日循环、执行层尽限充放电、起评电量 10800 kWh、评价期 334 天全部与主方案相同, 唯一差别是把计划层的 $\hat{N}$ 换成当天实测净负载 (即日内先知)。其评价期费用为 **1229.10 万元** (紧急费用为 0)。该参照并非主方案费用的下界 (它同样受日循环约束, 且预测器不同), 仅用于表明“在本文的物理与结算口径下, 信息完全时的费用水平”。

5.7 求解流程与数值校验

主方案全部结果由 `scripts/q2_finalize_E.py` 一条命令复现: ①读取附件 1/2 并折算电量口径; ②按 §5.3 逐月取参数 $\rightarrow$ §5.2 预测 $\rightarrow$ §5.4 计划层线性规划 $\rightarrow$ §5.5 执行层仿真; ③逐日记录 b, c, d, e, w, E ; ④写出 `result2.xlsx` 与指定日期的三张表。

执行器自洽性检查: 将“实测净负载”设为计划所用预测序列时, 执行器应精确复现线性规划给出的计划。实测紧急购电总量 1.1×10^{-13} kWh、充/放电偏差 $< 5 \times 10^{-13}$ kWh、末端储电量偏差为 0, 说明计划—执行衔接无结构性损失。

全程校验 (评价期): 能量平衡最大残差 $\leq 1.2 \times 10^{-13}$ kWh; 储电量全程位于 [1200, 10800]; 跨日储电量断裂为 0 (次日日初严格等于上一日日末); 计划费与紧急费独立复算一致。主方案评价期总费用 1395.6995 万元由选参、风险档案、提交表三条独立路径各自复算, **逐位一致**。

6 问题二的结果分析

结果分析按“总体—分日—风险—对照”四个层次展开：先给出评价期总体结果 (§6.1)，再分析指定日期的调度细节 (§6.2)，继而讨论全年运行形态与逐月费用 (§6.3) 以及紧急购电与风险结构 (§6.4)，最后通过对照方案与消融实验定位各项机制的价值 (§6.5)。

6.1 评价期总费用与构成

表 7 主方案评价期结果 (2025.2.1–12.31, 334 天, 起评 10800 kWh)

项目	数值
总费用	1395.6995 万元
计划费用	1318.2416 万元 (94.5%)
紧急费用	77.4578 万元 (5.5%)
计划购电量	2165.26 万 kWh
紧急购电量	12.44 万 kWh
发生紧急购电的天数	163 / 334 (48.8%)
弃置供能余量	252.63 万 kWh

紧急费用只占总费用的 5.5%，紧急电量仅占计划购电量的 0.57%。这说明星期偏差校正已修正预测的中心趋势，分位裕量 ($\beta = 0.75$) 足以吸收绝大部分残余波动，5 倍电价惩罚仅在少数时段被触发。

6.2 指定日期的调度结果

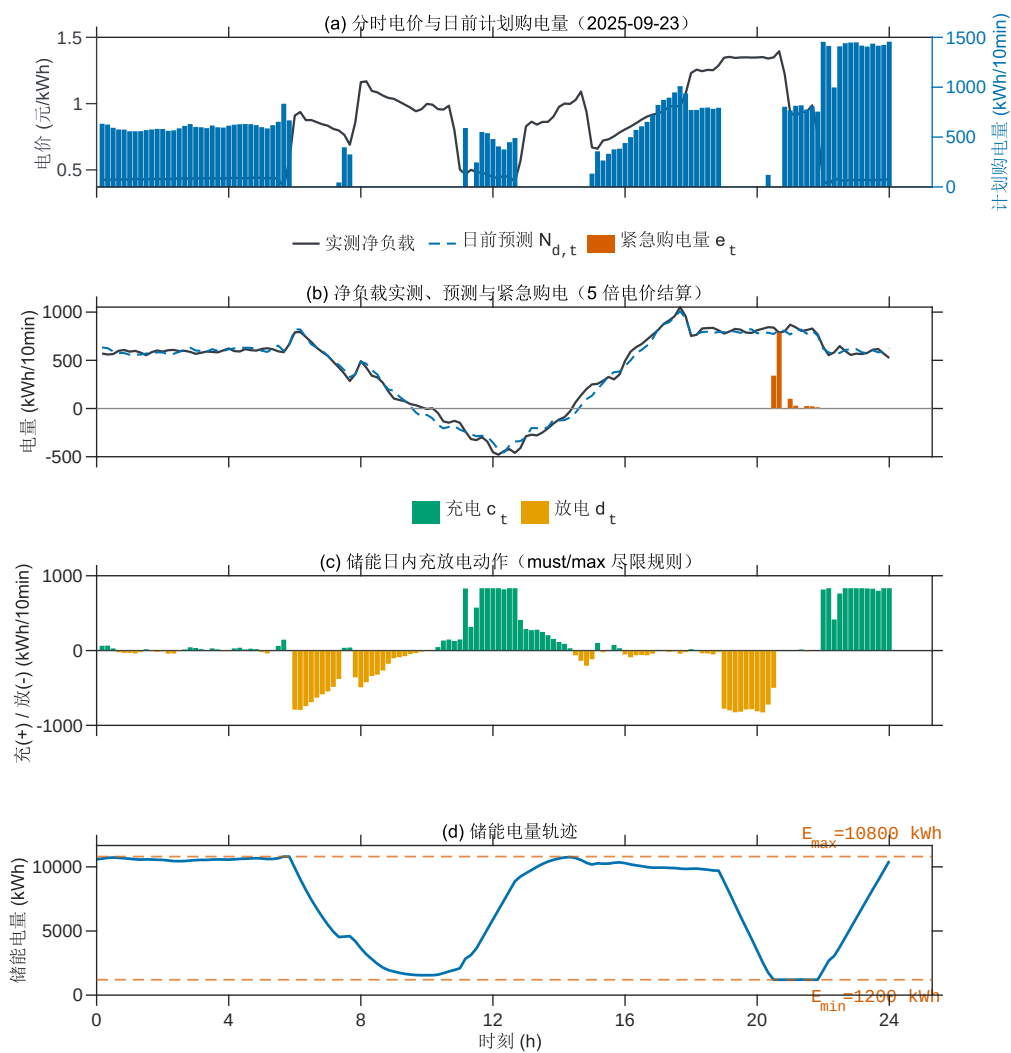


图 6 指定日期的调度细节: (a) 分时电价与日前计划购电量; (b) 净负载实测、预测与紧急购电; (c) 储能日内充放电动作; (d) 储能电量轨迹

下列数值按字面时钟区间报告; **result2.xlsx** 按官方模板原始行序逐行填写、未改动模板标签 (模板行标签较字面区间整体后移一个区间), 两口径相差一个 10 分钟区间, 核对时需注意。

表 8 指定日期的计划购电量及全天结果（对应题目表 1，kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
2025-03-20					
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	545.0194	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	512.0462	18:00-18:10	701.8570	20:00-20:10	0.0000
全天计划购电量		67872.0855	全天紧急购电量		293.0319
合计购电量		68165.1174	全天费用 (元)		43077.5075
2025-06-21					
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	224.7427	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	0.0000
全天计划购电量		36887.8821	全天紧急购电量		0.0000
合计购电量		36887.8821	全天费用 (元)		20795.3006
2025-09-23					
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	406.6138	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	499.3924	18:00-18:10	772.4848	20:00-20:10	0.0000
全天计划购电量		65531.4200	全天紧急购电量		1317.0219
合计购电量		66848.4419	全天费用 (元)		49169.8748
2025-12-21					
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	1042.1389	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	852.9497	18:00-18:10	735.2130	20:00-20:10	0.0000
全天计划购电量		98705.7213	全天紧急购电量		0.0000
合计购电量		98705.7213	全天费用 (元)		63439.8523

表中“全天计划购电量”为 b_t 全天之和，不含紧急购电量；“合计购电量”为两者之和；全天费用=计划费+紧急费（式 (5.9)）。

表 9 指定日期储能设备充放电量（kWh）与日初日末储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
0:00–4:00	133.3	189.8	4:00–8:00	300.1	5166.4
8:00–12:00	6059.0	2777.4	12:00–16:00	3905.3	543.2
16:00–20:00	234.1	5937.8	20:00–24:00	10717.5	2692.8
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10783.9968
2025-06-21					
0:00–4:00	169.8	3413.0	4:00–8:00	384.1	4836.6
8:00–12:00	9630.8	0.0000	12:00–16:00	0.0000	0.0000
16:00–20:00	115.0	5727.6	20:00–24:00	10025.0	2485.9
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10800.0000
2025-09-23					
0:00–4:00	330.5	288.5	4:00–8:00	411.2	6550.3
8:00–12:00	4827.1	1896.6	12:00–16:00	5621.7	596.0
16:00–20:00	35.0	6159.9	20:00–24:00	10298.8	2061.4
0:00 储电量		10585.6180	24:00 储电量		10454.3513
2025-12-21					
0:00–4:00	94.5	172.0	4:00–8:00	989.4	1528.6
8:00–12:00	6188.6	6906.2	12:00–16:00	6116.1	2237.9
16:00–20:00	0.0000	5712.0	20:00–24:00	10561.2	2842.5
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10800.0000

四日都呈现“白天光伏充沛时充电、晚峰放电、深夜低谷再充满”的典型日循环形态（图 6c、d）；日末与日初电量并不相等（如 09-23 日初 10585.62 → 日末 10454.35 kWh），体现了实际储电量的跨日连续衔接。

表 10 指定日期紧急购电结果（对应题目表 3，合并连续区间）

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)
20:30–20:40	293.03	(无紧急购电)		20:20–20:40	1126.01	(无紧急购电)	
				20:50–21:10	129.61		
				21:20–21:50	61.40		

紧急购电集中在晚间光伏退出后的时段（09-23 共 1317.02 kWh，见图 6b），与净负载的日内形态一致；06-21 为光伏旺季，计划自足；12-21 为冬季大负载日，计划量充裕。

6.3 全年运行形态与逐月费用

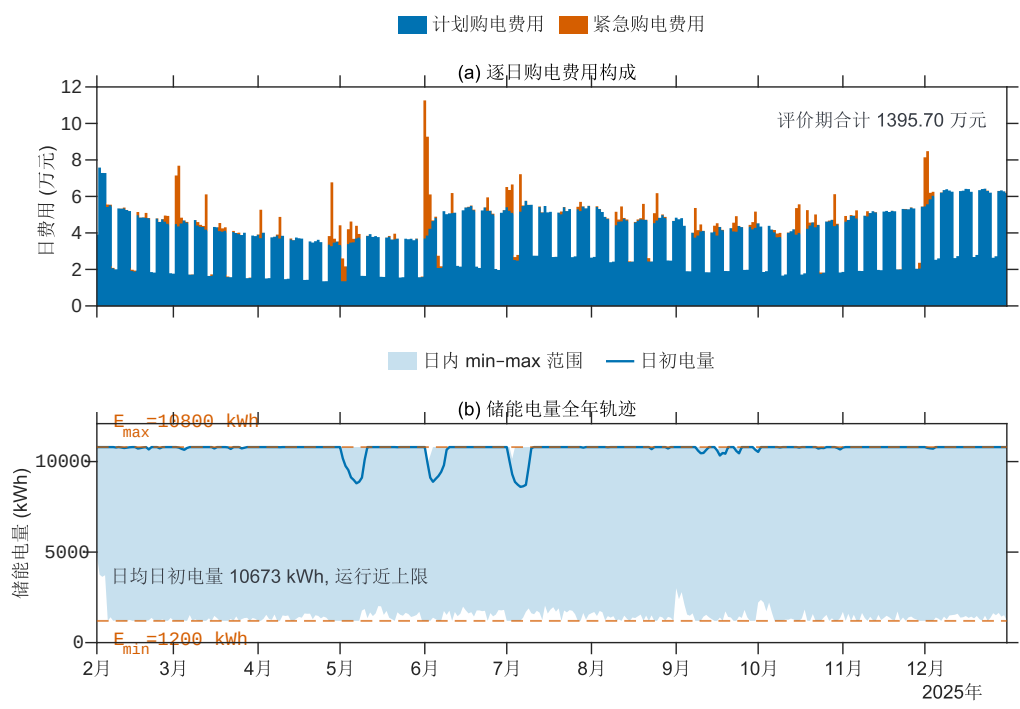


图 7 逐日购电费用构成与储能电量全年轨迹

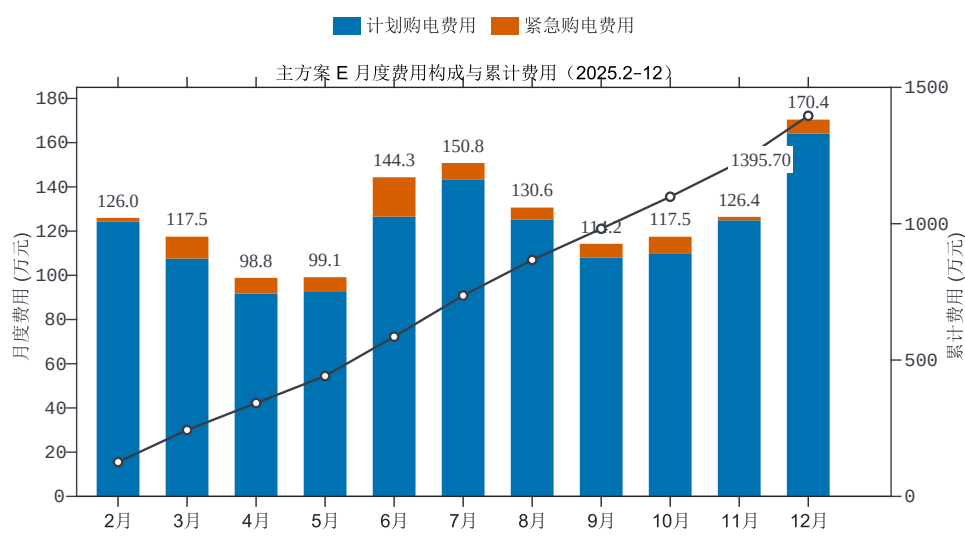


图 8 月度费用构成与累计费用

表 11 主方案月度费用（万元）与风险概况

月份	总费用	计划	紧急	大紧急天数 *	触顶天数
2	125.96	124.23	1.74	0	28
3	117.46	107.58	9.88	3	31
4	98.84（最低）	91.75	7.09	3	30
5	99.13	92.45	6.68	6	31
6	144.34	126.52	17.83	5	28
7	150.79	143.39	7.40	4	30
8	130.64	125.27	5.37	4	31
9	114.24	108.07	6.16	4	28
10	117.45	109.96	7.49	5	31
11	126.43	124.86	1.57	0	30
12	170.42（最高）	164.16	6.26	2	29

* 大紧急天数=当日紧急购电量超过 1000 kWh 的天数。

12 月费用最高（170.42 万元，冬季大负载、光伏弱，计划购电量最多）；4 月最低（98.84 万元，春季温和、光伏进入旺季）；6 月紧急费用最高（17.83 万元，5 个大紧急日），对应初夏光伏出力波动叠加晚峰缺口，是全年风险最集中的月份（图 8）。

6.4 紧急购电与风险结构

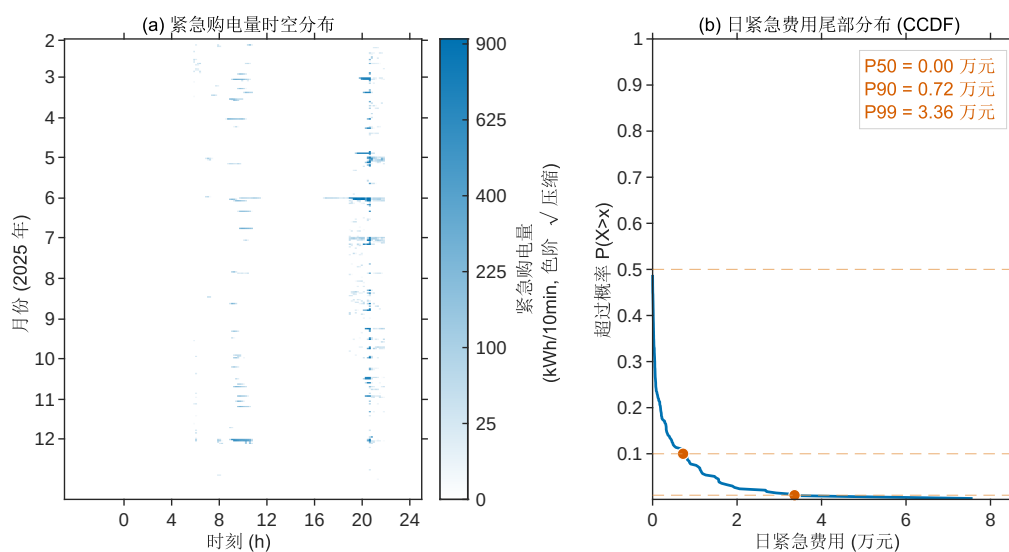


图 9 紧急购电特征：(a) 紧急购电量时空分布；(b) 日紧急购电费用分布

表 12 主方案风险指标（评价期 334 天）

指标	数值
紧急费用分位数 P50 / P90 / P95 / P99	0.00 / 0.71 / 1.33 / 3.20 万元
单日最坏紧急费用	7.58 万元
大紧急天数 (> 1000 kWh)	36 / 334 (10.8%)
触底天数 (日内有 $E_t \leq E_{\min}$)	113 / 334 (33.8%)
触顶天数 (日内有 $E_t = E_{\max}$)	327 / 334 (97.9%)
日均起始 / 日内最低 / 日内最高储电量	10673 / 1444 / 10793 kWh
年末储电量 (12.31 日末)	10667 kWh

储备结构的准确表述：过半数日期 ($P50 = 0$) 不发生任何紧急购电，尾部风险可控 ($P99 = 3.20$ 万元，图 9)。触顶天数 327/334 仅表示这些天日内至少一次达到上限，不等于全天维持满电：日内最低储电量平均 1444 kWh，接近下限 1200 kWh，说明储能每天仍经历一次幅度较大的充放电循环（日均最高 10793 $\rightarrow$ 日均最低 1444 kWh）。因此主方案的运行形态是“低谷充满—晚峰放空—再充满”的日循环（图 7），而非“长期保持满电”。

6.5 方案对照与条件消融

本文在建模过程中先后构造了一组递进方案，用于对照不同的预测器与执行规则。它们与主方案共用评价口径（2/1 起评 10800 kWh），但分属不同的模型族，故仅作水平对照，不将差额归因于某一单项机制（图 10a）。

表 13 对照方案与主方案的水平比较（评价口径统一）

方案	预测方式 / 执行方式	总费用 (万元)	相对 A
A	固定代表日曲线 / 贪心	2825.28	—
B	代表日+残差中位数校准 / 贪心	2035.24	-28.0%
B48	B + 48 小时计划窗口 / 贪心	2024.98	-28.3%
C	B + 分位裕量 ($\beta = 0.7$) / 贪心	1775.91	-37.1%
D	C / 每 4 小时重优化	1739.64	-38.4%
E (主方案)	近期水平+星期偏差+分位裕量 / 尽限充放电	1395.70	-50.6%
完美信息参照	当天实测（不可实施） / 尽限充放电	1229.10	-56.5%

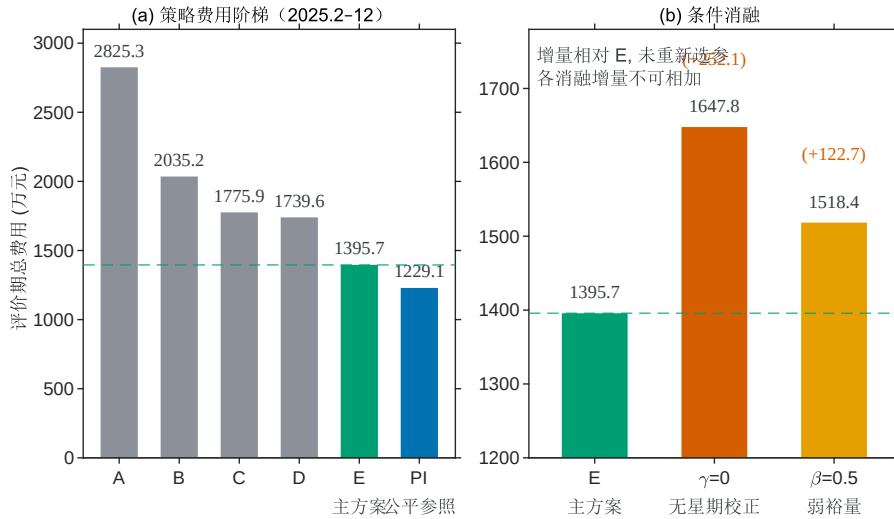


图 10 (a) 各方案的评价期总费用阶梯；(b) 条件消融实验

同链路的单项消融。为单独识别星期偏差校正的作用，另做“关闭星期偏差”的同链路对照（图 10b）：保持计划层、执行层、起评电量、 $\beta = 0.70$ 、 $W = 14$ 全部不变，仅令 $\gamma = 0$ ，得 1719.71 万元。与同一链路下 $N_{\text{DOW}} = 4$ 的主方案相比，星期偏差校正与逐月联合选参合计带来 **324.01 万元**（-18.84%）的降幅。该对照中各项设置一致，差额可归因于预测器与选参方式；但两项各自的贡献尚未单独分离。

与完美信息参照的差距。主方案 1395.70 万元，完美信息参照 1229.10 万元，相差 166.60 万元。这一差距不应整体解读为“可改进空间”：①参照方案同样受日循环约束，若取消该约束其费用只会更低，故 166.60 万元不是严格意义上的信息缺口成本；②差距中包含天气等不可预测的随机成分，任何因果策略都必须承担这部分代价；③ 5 倍电价的损失不对称使“保险溢价”不可避免——即使预测无偏，最优计划水平也应高于条件中位数。

7 问题三：多时刻预报下滚动合同调整模型的建立与求解

7.1 信息结构与结算规则

问题二只有“计划—执行”两层：0:00 计划一经制定即为结算依据，实测缺口只能按 5 倍价紧急补足。问题三在两点上改变了这一结构：

1. **信息增加：**除 0:00 外，6:00、12:00、18:00 还可获得未来 24 小时整点光伏预报（附件 3），因而日内可以滚动更新对剩余时段光伏出力（进而净负载）的认识；
2. **结算增加：**允许在预报时刻重新约定剩余时段的购电量，但双向偏离 0:00 计划都要付费——计划高于调整的差额按 $0.5p_t$ 的违约电价结算，调整高于计划的差额按

1.5 p_t 结算；紧急购电仍为 5 p_t 。

由此形成“计划—调整—执行”三层结构：在问题二框架（图 4）的“计划层”与“执行层”之间，插入一个在每个预报时刻重复触发的**调整层**。此时需定量回答两个问题：(i) 日内调整机会本身的价值；(ii) 在 6:00、12:00、18:00 三个时刻使用预报（而非仅在 0:00 使用一次）是否经济。后者是题面明确要求分析的问题。

7.2 预报通道与净负载预测

（一）整点预报转区间电量。附件 3 只给出逐日四个发布时刻对未来 24 小时**整点**的光伏功率预报。记发布时刻为 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 、其预报曲线为 $f_\tau(h)$ ，将其在相邻整点间线性插值、再在 10 分钟区间上积分，得区间电量

$$\tilde{V}_t(\tau) = \frac{1}{2} [f_\tau(\tau_t) + f_\tau(\tau_{t+1})] \Delta t, \quad (7.1)$$

其中 $\tau_t = t\Delta t$ 为区间起点时刻。 $\tau > 0$ 时曲线端点以**当日已实测光伏功率的水平**锚定（而非初值或瞬时值），以削弱插值端点的噪声； $\tau = 0$ 通道该时刻尚无实测，端点取零。

（二）0:00 通道的预报融合。问题二预测器所用的光伏分量来自历史经验形状，而附件 3 提供了当日的光伏预报，故可对预测作一步收缩修正：

$$\hat{N}_t = \underbrace{(m^r + \gamma\Delta^w + M_\beta)_t}_{\text{问题二预测器 (式 (5.1))}} - \kappa_g [\tilde{V}_t(0) - \hat{V}_t^{\text{hist}}], \quad (7.2)$$

$\hat{V}_t^{\text{hist}}$ 为问题二预测器隐含的光伏分量， $\kappa_g \in [0, 1]$ 为**分档收缩系数**，按预报时长 h 分三档 $g \in \{[0, 6), [6, 12), [12, 24)\}$ 。 κ_g 由**过去** $K = 30$ 天的因果滚动回归估计：

$$\kappa_g = \text{clip}\left(-\frac{\sum_s r_s x_s}{\sum_s x_s^2}, 0, 1\right), \quad r_s = N^{(s)} - \hat{N}_{\text{基准}}^{(s)}, \quad x_s = \tilde{V}^{(s)}(0) - \hat{V}_{\text{hist}}^{(s)}, \quad (7.3)$$

即用“实测净负载残差”对“两条预报通道的差值”回归；取负号是因为光伏预报上调 ($x > 0$) 意味着净负载下调，截断在 $[0, 1]$ 以避免过度修正。样本不足 7 天时取 $\kappa_g = 0$ ，退回问题二预测器。 κ_g 每日仅用 $d - K, \dots, d - 1$ 的数据重估，保持与问题二一致的因果口径。

7.3 调整层：带双向违约价的剩余时段线性规划

在 $\tau \in \{6, 12, 18\}$ ，先按当前生效合同执行完上一段区间，得到该时刻的实测储电量 E_τ ；再对剩余区间 $t \geq t_\tau$ 重新求解合同 b'_t ：

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t \geq t_\tau} p_t b'_t + \frac{1}{2} \sum_{t \geq t_\tau} p_t (u_t + v_t) + 5 \sum_{t \geq t_\tau} p_t e_t \\
\text{s.t.} \quad & u_t \geq b_t^{\text{plan}} - b'_t, \quad v_t \geq b'_t - b_t^{\text{plan}}, \quad u_t, v_t \geq 0, \\
& b'_t + d_t + e_t = \hat{N}_t(\tau) + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \\
& E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b'_t, e_t, w_t \geq 0, \\
& E_{t_\tau} = E_\tau (\text{实测}), \quad E_H = E_0^{(d)},
\end{aligned} \tag{7.4}$$

其中偏差始终对 **0:00 计划** b^{plan} 计量（而非对上一次合同），故连续两次调整不产生重复计费。末式为计划层的日循环边界，同 §5.4。

目标函数与题面结算规则的等价性。式 (7.4) 只需一次线性规划即可同时表示下调的违约费和上调的加价，无需引入分段逻辑：

- 当 $b'_t \leq b_t^{\text{plan}}$ 时，题面结算为 $p_t b'_t + \frac{1}{2} p_t (b_t^{\text{plan}} - b'_t)$ ，而 $\frac{1}{2} p_t (u_t + v_t)$ 在该情形下恰取 $u_t = b_t^{\text{plan}} - b'_t$ 、 $v_t = 0$ ，二者完全一致；
- 当 $b'_t \geq b_t^{\text{plan}}$ 时， $p_t b'_t + \frac{1}{2} p_t (b'_t - b_t^{\text{plan}}) = \frac{3}{2} p_t b'_t - \frac{1}{2} p_t b_t^{\text{plan}}$ ，正是“超出部分按 1.5 倍、未超出部分按 1 倍”的结果。

紧急购电项 $5 \sum p_t e_t$ 与执行层共用同一口径，费用按 §5.5 分别核算。

执行层。仍采用 §5.5 的尽限充放电规则，但以**最新生效合同**为交付基准；段与段之间实测储电量连续传递，日末电量结转为次日日初电量。评价期、起评储电量（10800 kWh）与问题二完全一致，便于横向比较。

7.4 二维对照：调整机会与 0:00 预报通道

为把“信息”与“调整机会”两项改进分开计量，构造 2×2 方案矩阵（图 11）：是否使用附件 3 的 0:00 预报通道（式 (7.2)） $\times$ 是否允许日内三次调整。

表 14 0:00 预报通道 $\times$ 日内调整机会的费用矩阵（评价期 2025.2.1–12.31，334 天，万元）

方案	设定	总费用	相对 A0
A0	不用 0:00 预报通道，不允许日内调整（= 问题二主方案 E）	1395.70	—
A0K	用 0:00 预报通道，不允许日内调整	1376.20	−19.50
B0	不用 0:00 预报通道，允许日内调整	1355.58	−40.12
B1（主方案）	用 0:00 预报通道，允许日内调整	1345.71	−49.99

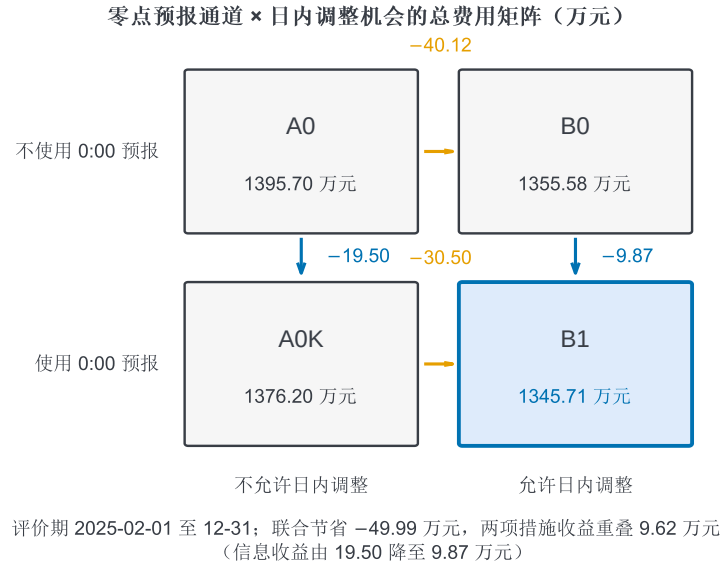


图 11 0:00 预报通道与日内调整机会的总费用矩阵（万元）

由表 14 与图 11 可得三点结论：

1. **A0 与问题二主方案完全重合**（1395.70 万元），说明问题二、问题三两条链路在同一评价口径下自洽——问题三的“不用预报通道、不允许调整”退化为问题二模型；
2. 单独引入日内调整降费 **40.12 万元**，单独引入 0:00 预报通道降费 **19.50 万元**；在本文的数据上，调整机会的价值约为预报通道的两倍；
3. 两项单独收益之和为 59.62 万元，而联合收益为 **49.99 万元**，**重叠 9.62 万元**。这说明两类改进**部分替代**：手中已有第二次决策机会时，0:00 预报的边际价值下降。因此两个数字不能简单相加，这正是必须做 2×2 对照而非单项消融的原因。

B1 即本文问题三主方案，全年费用 **1345.71 万元**，相对问题二主方案节省 49.99 万元（-3.58%）。

7.5 主方案的日内形态与逐月费用

以 2025-09-23 为例（图 12）：0:00 计划的合同 b^{plan} （图中浅色实线）与实际交付合同 b （虚线）在夜间与清晨几乎重合，主要调整发生在 12:00 时刻——该次求解把午后部分区间的合同**下调**（图 12c 中 12 时附近的负向柱），下调部分只需按 $0.5p$ 支付违约金；20:00 前后晚峰光伏退出、净负载抬升，合同被**上调**并伴生紧急购电（图中橙色柱）。储能轨迹仍保持“白天光伏充沛时充电、晚峰放电”的日循环，日末储电量与日初衔接，与问题二同期的运行形态一致。

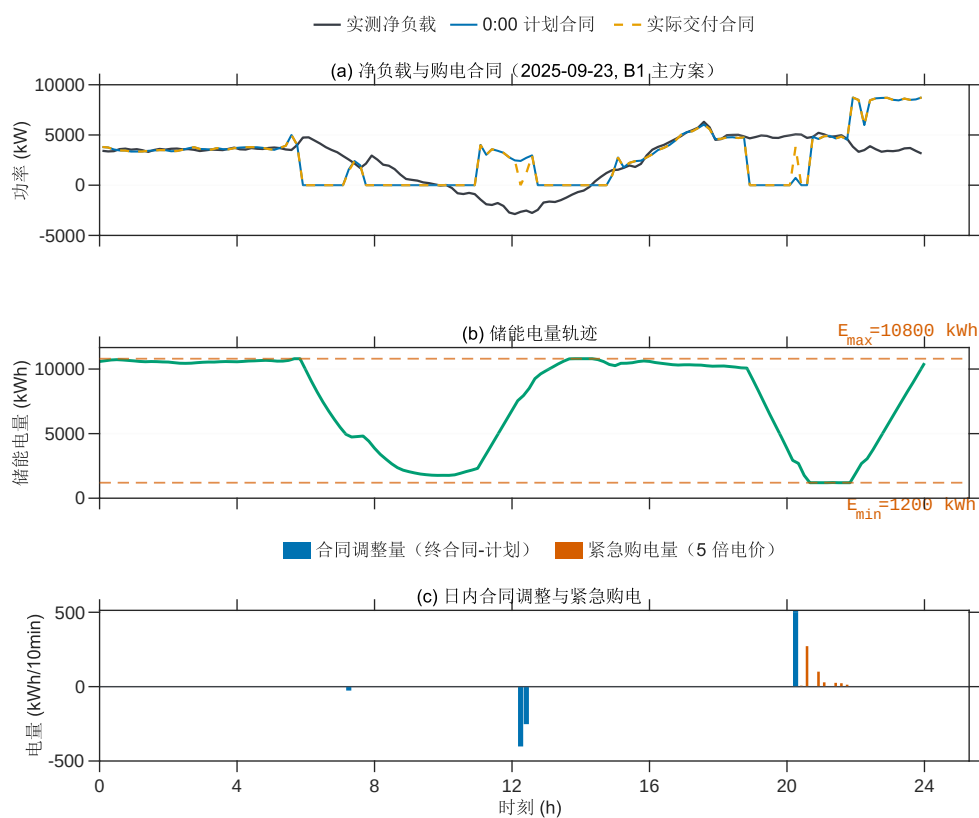


图 12 2025-09-23 主方案 B1 的日内调度：(a) 实测净负载、0:00 计划合同与实际交付合同；(b) 储能电量轨迹；(c) 日内合同调整量与紧急购电量

7.6 其他时刻预报的引入必要性

这是题面明确要求回答的问题。本节考察两种“把 6:00/12:00/18:00 预报真正用起来”的做法：

- **全融合 (B3)**：每个调整时刻 τ 都用当期附件 3 预报重估剩余时段的净负载，即把式 (7.2) 从“仅 0:00 通道”推广到“当期通道”；
- **门控 (G)**：承认“用不用”本身是一个决策，在每个决策点用纯因果的历史回放，从融合强度 $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$ 中择一 ($\lambda = 0$ 即退回 B1)。

7.6.1 预报精度的改善

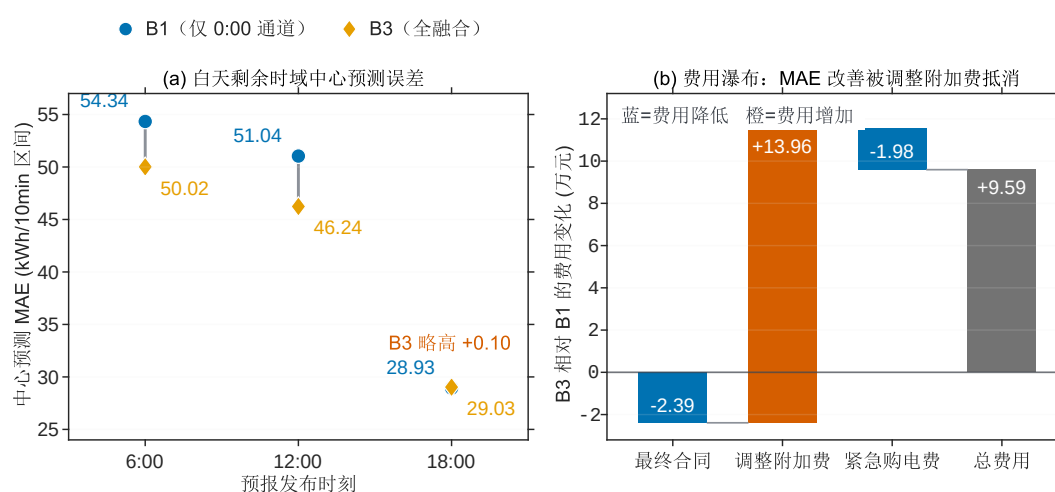


图 13 (a) 白天剩余时域中心预测 MAE (kWh/10min 区间)；(b) 全融合 B3 相对 B1 的费用瀑布

图 13a 给出白天剩余时域的中心预测平均绝对误差：全融合 B3 在 6:00 与 12:00 两个发布时刻将 MAE 由 54.34、51.04 降至 50.02、46.24，降幅分别为 4.32 与 4.80；18:00 时刻略升 0.10 (28.93 $\rightarrow$ 29.03)，原因是该时刻距当日光伏结束已近，可改进的时域很短。

图 14 进一步在光伏区间电量本身上作四项对照。附件 3 预报叠加实测锚点的组合在两个时段上整体误差最低，且改进集中在发布后首小时（图 14a）——12:00 时刻的四种组合差异最大，说明当日上午实测量已经足以校正当日的光伏形状。这为式 (7.1) 中用实测水平锚定端点的做法提供了直接依据。

7.6.2 总费用的上升

图 13b 给出 B3 相对 B1 的费用瀑布（表 15）：最终合同费用与紧急购电费用均略有下降，但调整附加费大幅上升，合计总费用上升。

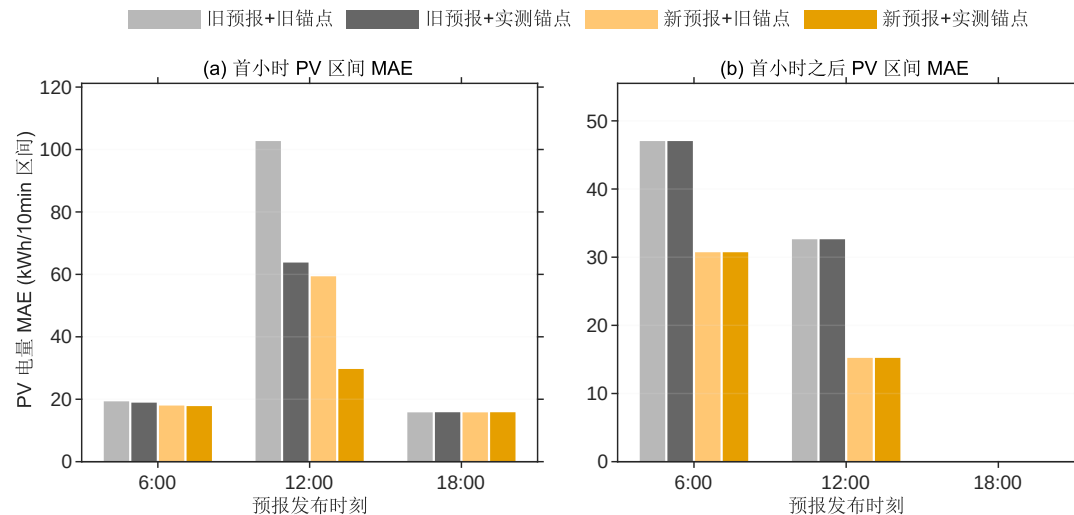


图 14 光伏区间电量 MAE：预报来源（历史预报 / 附件 3 预报）与端点锚定方式（历史锚点 / 实测锚点）的四种组合，(a) 发布后首小时；(b) 首小时之后

表 15 全融合 B3 相对主方案 B1 的费用变化（评价期 334 天，万元）

费用项	变化量	方向
最终合同费用	-2.39	略降（更准的预测选中了更便宜的合同）
调整附加费	+13.96	显著上升（主导项）
紧急购电费	-1.98	略降
合计	+9.59	总费用上升

机制是明确的：精度更高的点预测使线性规划更倾向于偏离 0:00 计划而转向低价时段，而每一次偏离都需按 $0.5p / 1.5p$ 付费；附加费的增量（13.96 万元）远大于合同费用与紧急费用节省之和（4.37 万元）。即双向违约价将“精度更高的日前预测”转化为“更频繁的合同偏离”。

7.6.3 逐决策点自适应门控的结果

图 15a 给出门控 G 在全部 1002 个决策点（334 天 $\times$ 3 个调整时刻）上的选择分布：6:00 时刻 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 1$ 分别为 128 与 133 次，12:00 时刻为 124 与 134 次，18:00 时刻为 152 与 127 次，两个端点档位合计均占约七至八成，中间档位（ $\lambda = 0.25, 0.5$ ）合计不足三成。这本身即表明：在单一决策点层面难以判断融合是否有利，预测精度与结算费用之间的方向并不总是一致，因此门控退化为在两个端点之间选择。

其结果是门控方案全年比 B1 高 6.08 万元（图 15b）：11 个月中仅 12 月为负（-0.62 万元），2 月与 7 月增量最大（分别为 1.60 与 1.83 万元）。

图 16a 给出主方案 B1 相对基准 A0 的逐月节省：11 个月全部为正，合计 49.99 万

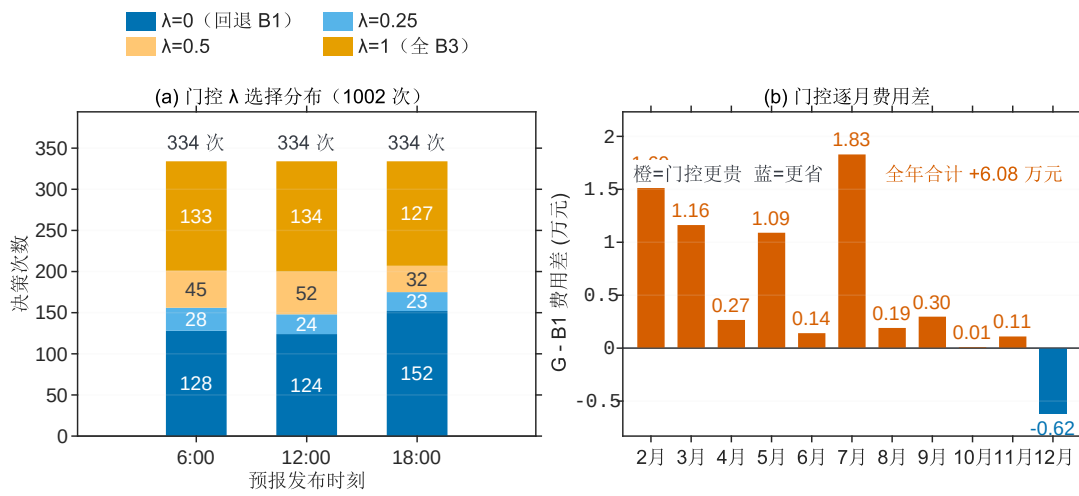


图 15 (a) 门控 λ 在 1002 个决策点上的选择分布；(b) 门控方案 G 相对 B1 的逐月费用差（橙色表示门控方案费用更高，蓝色表示更低）

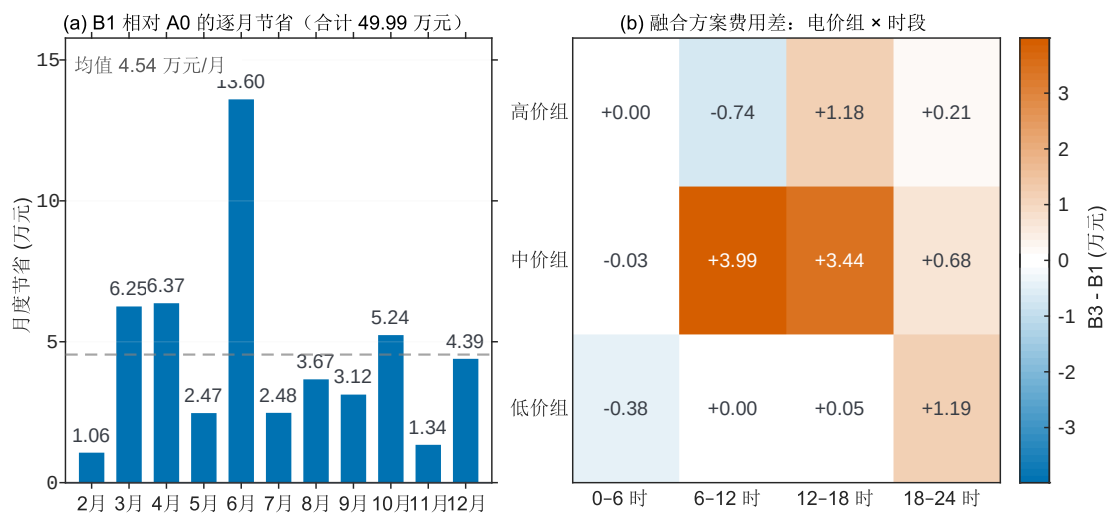


图 16 (a) B1 相对 A0 的逐月节省（合计 49.99 万元，均值 4.54 万元/月）；(b) 全融合方案费用差的分组热力图（ $B3 - B1$ ）

元、均值 4.54 万元/月，其中 6 月最高（13.60 万元），与 §6.3 中 6 月紧急费用最集中相呼应——夏季晚峰缺口最需要日内的第二次决策。图 16b 进一步按“电价组 × 时段”分解 B3 与 B1 的费用差：正值集中在 6–18 时的**中价组**（+3.99、+3.44），正是合同最可能被反复调整、违约附加费最易触发的时段；低价组与高价组多数取值接近零或为负，说明融合的代价并非均匀分布，而是集中在中间价位区间。

7.6.4 小结

在本文的结算口径与所考察的网格范围内，**不需要引入其他时刻的预报来制定调整购电策略**。附件 3 的信息在 **0:00 通道使用一次**（方案 B1，1345.71 万元）即已足够；6:00、12:00、18:00 的预报只需用于“按实测重新校正剩余时段合同”这一项工作，不必再作为新的预测输入反复重建预测。其原因不在于预报精度——附件 3 的逐时预报精度更高（图 13a、图 14）——而在于本题的双向违约价显著削弱了“预测更准”向“费用更低”的转化渠道：预测精度提高带来的合同费用与紧急费用节省（4.37 万元）不足以补偿由此增加的违约附加费（13.96 万元）。

适用范围说明。该结论是在“偏差对 0:00 计划计量、附加费 $0.5p/1.5p$ 、紧急价 $5p$ ”这套结算口径下，以及本文所考察的全融合与门控两种形式下成立的。若结算口径改变（例如允许无成本无限次调整，或偏差改为对上一次合同计量），结论需要重新核验；本文不据此断言“其他时刻预报无信息价值”。

8 问题四：实时波动电价下购电策略模型的建立与求解

8.1 信息结构与结算规则

问题一至问题三共用一条**固定**的分时电价曲线（附件 1）：电价是已知的确定性输入，不确定性只存在于负载与光伏一侧。问题四改变了这一前提：外网电价本身实时波动，由附件 4 给出 2025 年逐日逐 10 分钟区间的实时电价 $P_{d,t}$ （元/kWh），计划购电与调整购电均按该区间实际发生的实时价结算。据此要求针对波动电价重新建立当天购电策略的数学模型，并在同一电价环境下重算问题二与问题三。

表 16 四项问题的信息条件与结算规则对照

问题	电价	负载 / 光伏信息	结算规则
一	附件 1 代表日，已知	当天已知（确定性）	购电费 = $\sum p_t b_t$
二	附件 1，每天相同	当天未知，仅历史	计划费 + 紧急费 $5p_t$
三	附件 1，同问题二	另有 6/12/18 整点光伏预报	计划费 + 调整费 + 紧急费
四	附件 4 实时波动	同问题三	各项均按当期实时价 p_t 结算

与问题三相比，问题四在结构上有两处必须先行约定的口径。

(一) 电价的揭示口径（因果约束）。附件 4 给出的是已发生区间的实时价，而非日前公布的预测价。因此价格信息按区间逐步揭示：第 d 天 0:00 制定计划时，只知 $d-1$ 日及以前的价格；在 6:00、12:00、18:00 制定调整策略时，除历史价格外，另知当日已过去区间的实时价。这一约定保证任何决策都不使用尚未揭示的价格。

(二) 设备与评价口径保持一致。储能的容量窗口 $[1200, 10800]$ kWh)、充放电功率上限 (5000 kW)、效率 (两向 90%)、日末衔接方式、以及评价期 (2025.2.1–12.31, 334 天, 起评储电量 10800 kWh) 全部沿用问题二、问题三的设置 (§5.5)。评价期与前三问完全一致，使问题四的结果可与 1395.70 万元 (问题二) 与 1345.71 万元 (问题三) 直接横向比较。

(三) 结算口径。计划购电量按当期实时价结算；调整部分对 0:00 计划的净额按 $0.5p_t$ 计费 (与问题三的下调一侧一致)；紧急购电仍为 $5p_t$ 。问题四不涉及问题三的 $1.5p_t$ 上调加价项，因为其目标是重算问题二与问题三两条链路，而重算的核心变量是电价，不是结算规则。

表 17 问题四的两条重算链路

分支	对应	决策结构	结果文件
Q2 分支	重算问题二	仅 0:00 制定计划，无日内调整	result4-2.xlsx
Q3 分支	重算问题三	0:00 计划 + 6/12/18 调整	result4-3.xlsx

8.2 实时电价的结构分析

在建立模型之前，先刻画附件 4 的统计结构，以确定价格侧到底存在多少可被利用的不确定性。

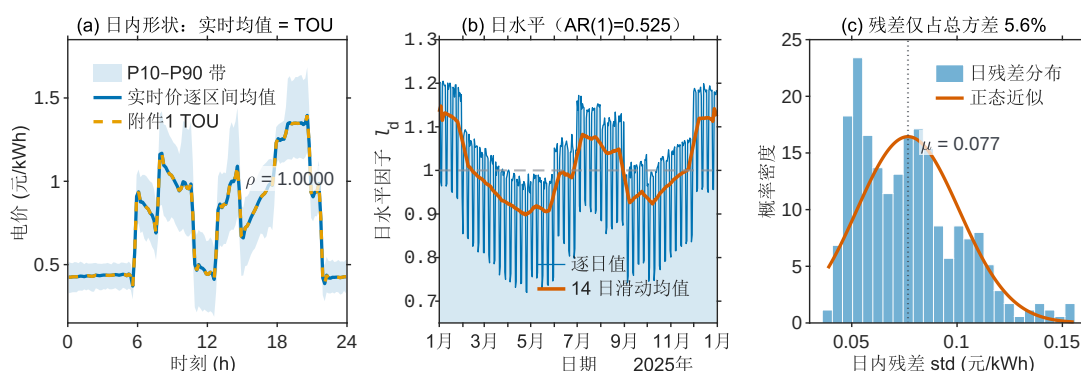


图 17 附件 4 实时电价的结构分解：(a) 逐区间时间均值与附件 1 分时电价形状的对比，二者相关系数达 1.0000；(b) 日价格水平因子 ℓ_d 的分布（标准差 0.077）；(c) 形状残差 $r_{d,t}$ 的分布

表 18 附件 4 实时电价的统计结构

统计量	数值	建模含义
全年均值	0.7662 元/kWh	与附件 1 分时电价曲线的均值完全相同
逐区间均值与附件 1 电价的相关	1.0000	$P_{d,t} = \ell_d \pi_t^{\text{TOU}} + r_{d,t}$ 分解成立
残差 r 占总方差比例	5.62%	价格波动是低维的小扰动
日水平 ℓ_d 的一阶自相关	0.525	日水平可预测
残差同区间隔日相关	0.644	形状残差可预测
残差日内相邻区间相关	0.890	形状残差在日内高度平滑
$p_t > 1$ 元/kWh 的区间占比	27.45%	高价区间频繁出现
$p_t < 0.2$ 元/kWh 的区间占比	0.57%	极低价区间稀少

表 18 给出三项关键事实。

第一，实时电价是分时电价形状与一个可分离的日水平因子的乘积。逐区间的时间均值与附件 1 的分时电价曲线的相关系数达到 1.0000，说明附件 1 的 TOU 曲线正是实时电价的期望形状；全年均值为 0.7662 元/kWh，与 TOU 曲线均值一致。据此可作分解

$$P_{d,t} = \ell_d \pi_t^{\text{TOU}} + r_{d,t}, \quad (8.1)$$

其中 ℓ_d 为第 d 天的价格水平因子（均值 1.0000，取值范围 $[0.7199, 1.2047]$ ）， $r_{d,t}$ 为形状残差。

第二，价格波动只占很小的方差份额。残差 r 的方差仅占总方差的 5.62%，即实时电价与“形状固定、水平浮动”的模型极为接近。这意味着价格侧的可优化空间本身规模有限，这一判断将在 §8.6.3 被量化验证。

第三，残差在时间上高度相关，因而在统计上可预测。日水平因子的一阶自相关为 0.525，残差的同区间隔日相关为 0.644、日内相邻区间相关高达 0.890。这些都表明价格偏离不是白噪声，用历史数据构造因果预测在统计上是可行的。

第四，高价区间占比高，使紧急通道的代价被放大。 $p_t > 1$ 元/kWh 的区间占全年的 27.45%，而 $p_t < 0.2$ 元/kWh 的区间仅占 0.57%。由于紧急购电按 $5p_t$ 结算，高价区间同时触发“缺口概率不低”与“单位代价极高”两个条件，风险结构与问题二（固定电价）有本质区别。

图 17 以三联图呈现上述分解：左图为逐区间时间均值与附件 1 分时曲线，二者几乎完全重合；中图为日水平因子 ℓ_d 的分布，其标准差仅 0.077，说明“水平浮动”的幅度本身很小；右图为形状残差 $r_{d,t}$ 的分布，集中且对称。三项事实共同支撑“价格不确定性规模有限”这一判断。

8.3 价格缩放不变性

上述分解式 (8.1) 引出一个对建模有决定意义的性质。

命题 4.1（价格缩放不变性）。将某决策点处所用的价格预测 $\hat{p} = (\hat{p}_t)$ 整体乘以任意正常数 s ，计划层线性规划与调整层线性规划的最优解集均不变。

证明。两层的目标函数均为 $\sum_t \hat{p}_t b_t$ （调整层另含 $\frac{1}{2} \sum_t \hat{p}_t (u_t + v_t)$ ），对 $\hat{p}$ 齐次一次；约束条件（能量平衡、储电量界、功率上限、非负性与日循环边界）完全不含价格。目标函数整体放大 s 倍不改变可行域上的排序，故最优解集不变。□

推论。价格水平 s 的预测误差不改变任何调度决策；决策只依赖于价格的归一化形状。换言之，式 (8.1) 中的日水平因子 ℓ_d 即便能被完美预测，也不产生任何决策价值；真正可能带来价值的是形状残差 $r_{d,t}$ 的预测。

该命题有一个直接的数值验证：把整条 TOU 曲线放大 1.37 倍后重解计划层，所得计划购电量与用原 TOU 曲线求解的结果**逐位相同**（最大绝对差为 0），与命题一致。

这一性质大幅简化了价格预测的目标：**无需建模价格水平，只需建模归一化形状**。这也解释了为何下面构造的日内价格通道在统计上可用、却未必在费用上有效。

8.4 模型建立

8.4.1 因果价格预测

依据命题 4.1 的推论，价格预测器只需输出归一化形状。本文考察两条因果通道：

（一）0:00 前日残差通道。利用残差同区间隔日相关（0.644）构造

$$\hat{r}_t^{(d)} = a r_{d-1,t}, \quad a \in [0, 1], \quad (8.2)$$

即用前一日的价格残差形状外推当日形状， a 为收缩系数。

（二）日内前缀通道。在 6:00、12:00、18:00 三个调整时刻，当日已揭示的价格前缀本身携带信息。日内水平因子的估计只使用 τ 之前已揭示的区间，并**正则化收缩至 30 天先验**：

$$\hat{\ell}_d^{(\tau)} = \frac{\sum_{t < t_\tau} (\pi_t^{\text{TOU}})^2 \bar{\ell}_{30d} + \zeta \sum_{t < t_\tau} \pi_t^{\text{TOU}} P_{d,t}}{\sum_{t < t_\tau} (\pi_t^{\text{TOU}})^2 + \zeta}, \quad (8.3)$$

其中 $\bar{\ell}_{30d}$ 为前 30 天的水平均值、 ζ 为正则化强度。式 (8.3) 的求和只到 t_τ ，故不引入未来区间信息。

该通道经过一项**因果性检验**：在 3 个测试日 $\times$ 4 个决策时刻上，人为扰动未来区间的电价而保持前缀不变，重新计算的全部预测值不变（差值为 0），确认无信息泄漏。

（三）主方案的价格选择。§8.6.3 的消融实验将表明，上述两条通道虽然改善了价格的统计预测精度，对总费用的作用却为负或接近零。因此两条重算链路的主方案**均取附件 1 的分时电价形状作为决策价**——即在决策层面把实时电价视为“形状已知、水平浮动”，而水平因子按命题 4.1 不进入决策。这一选择是有意的保守设计：它把全部价格预测负担降到零，代价仅由结算环节承担。

8.4.2 价格加权风险裕量

问题二的分位裕量 $M_{\beta,t}$ (式 (5.1)) 对所有时段取同一分位水平。在波动电价下, 不同时段缺口的期望代价不再相同: 缺口发生于高价区间时, 单位代价被 $5p_t$ 放大。为此按价格形状对裕量作加权:

$$\hat{N}'_t = \hat{N}_t + (w_t - 1) M_t^{(\beta+\delta)}, \quad w_t = \text{clip} \left[\left(\frac{\hat{p}_t}{\bar{p}} \right)^\lambda, 0.5, 2 \right], \quad (8.4)$$

其中 $\hat{p}_t$ 为归一化决策价格形状、 $\bar{p}$ 为其均值、 $\lambda \geq 0$ 为价格加权强度、 δ 为裕量水平的附加偏移。 w_t 由 0:00 决策价一次性给出并**整日冻结**, 不在日内随价格前缀更新, 以保证因果性与实现的简单性。

式 (8.4) 的含义是: 高价时段的缺口代价更高, 故当 $w_t > 1$ (该时段价格高于均值) 时, 裕量按倍数放大; 低价时段 ($w_t < 1$) 则收缩。参数 (λ, δ) 由回放择优确定, 其取值与两项分支的保护结构见 §8.6.4。

8.4.3 48 小时滚动时域

问题二、问题三的计划层带日循环边界 $\hat{E}_H = E_0^{(d)}$ (§5.4), 即计划轨迹在当日 24:00 必须回到当日 0:00 的电量水平。这一边界是为单日线性规划提供自洽条件而设, 但它同时禁止储能跨午夜持有电量: 每天傍晚, 任何高于日初水平的电量都必须被消耗或弃置, 低价夜间的充电能力因此被计划边界浪费。

问题四把优化时域延展到次日 24:00:

- **计划 (0:00):** 对当日与次日共 288 个区间求解线性规划, 次日净负载与价格用持久性预测 (即当日预测序列的平铺) 估计, 末端约束为 $\hat{E}_{48h} = E_0^{(d)}$; 求解后只取**当日 144 个区间的购电量提交**;
- **调整 (6/12/18):** 对 “今日剩余+次日” 重新求解线性规划, 今日部分相对 0:00 计划的净额按 $0.5p_t$ 计附加费, 次日暂拟购电**不提交、不产生任何费用**, 末端约束为次日末端回到今日起始储电量。

信息上这一扩展是严格因果的: 次日仅用持久性预测, 不读取任何次日实测值; 规则上仍是 “当天购电策略” (每日 0:00 只提交当日合同), 与题意不冲突; 机制上则允许储能跨午夜优化配置。需要如实说明, 这是对问题二、问题三 “日循环” 建模约定的**放宽**——附录 1 本身只要求储电量运行于 $[1200, 10800]$ kWh 区间, 并未要求日循环; 但为保证与前三问的数字可比, 本文同时报告强制日循环的对照方案, 并做年末终端归一化实验 (§8.6.2、§8.7)。

8.4.4 执行与结算

执行层沿用问题二、问题三的**尽限充放电规则** (§5.5): 有余量时在功率上限、储能可充空间与计划充电意图之内尽可能充入, 余量弃置; 有缺口时在功率上限与可放空间

之内尽可能放出，仍不足的部分按 $5p_t$ 紧急购电。所有费用按当期实时价核算：

$$J^{(d)} = \underbrace{\sum_t p_t b_t}_{\text{计划费}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_t p_t |b'_t - b_t|}_{\text{调整附加费}} + \underbrace{5 \sum_t p_t e_t}_{\text{紧急费}}, \quad (8.5)$$

其中第二项仅 Q3 分支存在。该执行规则在全部情景评分与选择器实验中原样使用，不作任何针对评估口径的调整。

8.5 求解流程与数值校验

两条重算链路均按“选参 → 价格加权裕量 → 计划线性规划 → 执行仿真 → 结算”的流程逐日推进，评价期 334 天、起评储电量 10800 kWh 与前三问一致。核心函数（48 小时滚动时域的计划与调整线性规划、尽限执行、全年回放）见附录 B.3；其中计划层的需求代理问题二预测器的中心预测序列叠加价格加权裕量给出，该序列的导出程序见支撑材料清单。模型求解涉及的数值校验如下。

（一）因果性检验。价格预测通道通过“扰动未来电价、预测不变”的检验（3 天 × 4 个决策时刻，差值全部为 0）；48 小时时域的次日输入为持久性预测，不读取任何次日实测。

（二）逐轨迹审计。全部 20 条轨迹（含消融与选择器配置）通过六项一致性审计：储电量界、电量递推、区间能量平衡、充放电功率上限、变量非负性、跨日衔接误差，残差均小于 10^{-7} 。

（三）账本独立复算。在不调用任何调度代码的前提下，由结果工作簿与附件 4 原始数据独立重算费用账本：Q2 分支的合同费为 1395.1120 万元、紧急费为 43.1374 万元；Q3 分支的合同费为 1351.6506 万元、附加费为 18.3849 万元。三项与主方案报告的对应数值逐位吻合，说明结算口径与账本实现一致。该复算同时以严格费用下界校验各配置费用，全部配置均满足下界不等式，判定为通过。此外，价格侧的全部结构量（均值、方差份额、各阶相关、分位占比）均可由附件 4 直接复算，与表 18 逐项一致。

（四）终端归一化对照。为排除“48 小时时域的收益来自年末库存差异”这一伪影解释，在 12 月 31 日强制终端储电量不低于 10800 kWh 后重跑最后一天，收益结论保持（见 §8.7 与图 20b）。

（五）关于复现范围的说明。上述（一）（三）（四）三项校验由本文的独立复算脚本完成；主方案与消融、选择器各配置的费用数值由建模过程的回放记录给出，其中合同费与附加费两项已由（三）的账本独立复算确认，紧急费一项依赖执行层对实测净负载的逐区间处理，未作第三方独立复算。参数 (λ, δ) 的网格扫描结果为同年探索性记录，本文如实标注其性质（见 §8.8）。

8.6 结果分析

8.6.1 两条重算链路的主方案

表 19 问题四主方案在波动电价下的评价期费用（2025.2.1–12.31，334 天，万元）

分支	主方案	总费用	合同费	附加费	紧急费
Q2 (result4-2.xlsx)	F_48	1438.2280	1395.11	—	43.12
Q3 (result4-3.xlsx)	G_48	1404.2431	1351.65	18.38	34.21

两条链路的主方案分别为 F_48 与 G_48，二者均为“价格加权风险裕量+ 48 小时滚动时域”的组合配置。在波动电价下，Q3 分支（允许日内调整）比 Q2 分支（仅 0:00 计划）费用低 **33.98 万元**，即日内调整机会的价值在波动电价下依然存在，其机制与问题三一致：调整时刻可获得当日已揭示的价格前缀与更接近的负载实测，从而把合同移向更准确的时段。

8.6.2 48 小时时域的收益与机制

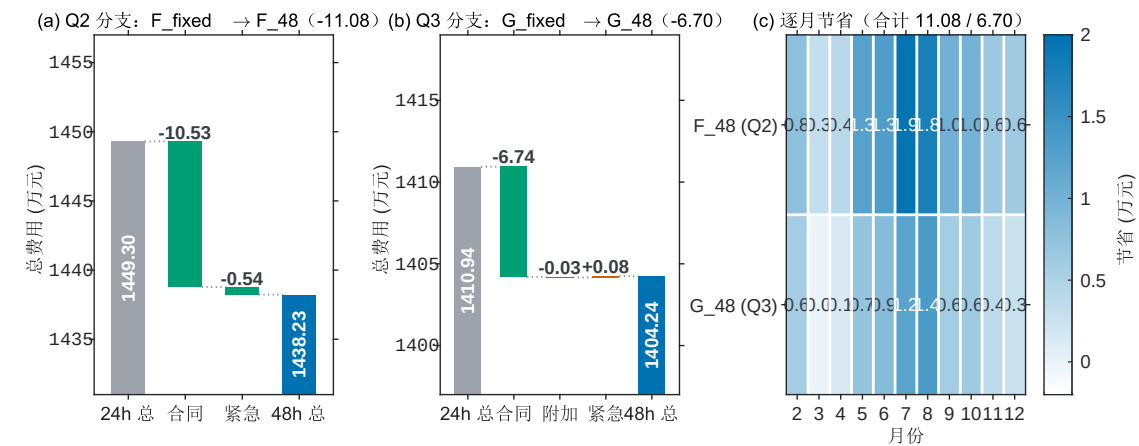


图 18 48 小时滚动时域的机制：(a) 两条分支的合同费对比（实心为 48 h 时域版，空心为同参数 24 h 版），Q2 分支由 1449.30 降至 1438.23（-10.53 万元）、Q3 分支由 1410.94 降至 1404.24（-6.74 万元）；(b) 两条分支的逐月节省额（万元）

表 20 48 小时滚动时域相对同参数 24 小时版本的收益（万元）

分支	对照	时域版费用	24 h 版费用	收益
Q2	F_48 vs F_fixed	1438.2280	1449.3035	-11.08
Q3	G_48 vs G_fixed	1404.2431	1410.9389	-6.70
合计				-17.78

表 20 显示，把优化时域从 24 小时延展到 48 小时带来 **17.78 万元** 的合计降费（Q2 分支 11.08 万元、Q3 分支 6.70 万元），是问题四中单项幅度最大的改进。

其机制是：日循环边界强制储能每天傍晚把电量拉回早晨水平，低价夜间本可用于充电的合同额度因此被浪费；48 小时时域允许储能跨午夜搬移电量，次日（按持久性预测）自然回到循环点，从而把更多购电安排在低价区间。费用构成的变化印证了这一解释——Q2 分支的合同费由 1405.64 万元降至 1395.11 万元（降 10.53 万元），正好对应“同样的用电需求以更低的价格成交”。

收益不是年末库存差异的伪影。48 小时时域下，评价期最后一天的终端储电量与 24 小时版本可能不同，若前者恰好更低，则费用优势可能只是“多消耗了库存”。为排除这一解释，在 12 月 31 日强制终端储电量不低于 10800 kWh 后重跑最后一天：Q2 分支为 1438.3436 万元对 1449.3035 万元（收益 -10.96 万元）、Q3 分支为 1404.3588 万元对 1410.9389 万元（收益 -6.58 万元），两端末储电量相等。收益在共同终端条件下基本保持，故其时域来源成立。

图 18a 直观给出两项对照：把同参数的 24 小时版本作为空心柱、48 小时版本作为实心柱，两条分支的合同费均下移，且 Q2 分支的降幅（10.53 万元）大于 Q3 分支（6.74 万元）——这与“Q3 已有日内调整手段、跨日搬移的边际价值被部分替代”的判断一致，与问题三中“调整机会与预报通道部分替代”的现象同源。图 18b 的逐月节省则显示该收益在 12 个月上全为正，不存在靠少数月份拉动的集中效应。

8.6.3 消融与“可预测不等于有价值”

§8.2 已表明价格残差在统计上可预测（隔日相关 0.644、日内相关 0.890）。但可预测是否意味着有价值，必须单独检验。

表 21 价格通道与裕量参数的消融实验（万元）

配置	费用	相对参照	结论
F_low ($\delta = -0.05$)	1451.3985	+2.10	Q2 分支 δ 减小有害
F_high ($\delta = +0.05$)	1456.0858	+6.79	Q2 分支 δ 增大亦有害
G_price（日内前缀价格通道）	1411.4533	+0.51	仍劣于关闭该通道
G_price_oracle（价格全知，同政策）	1403.2359	-7.70	价格预知的真实价值

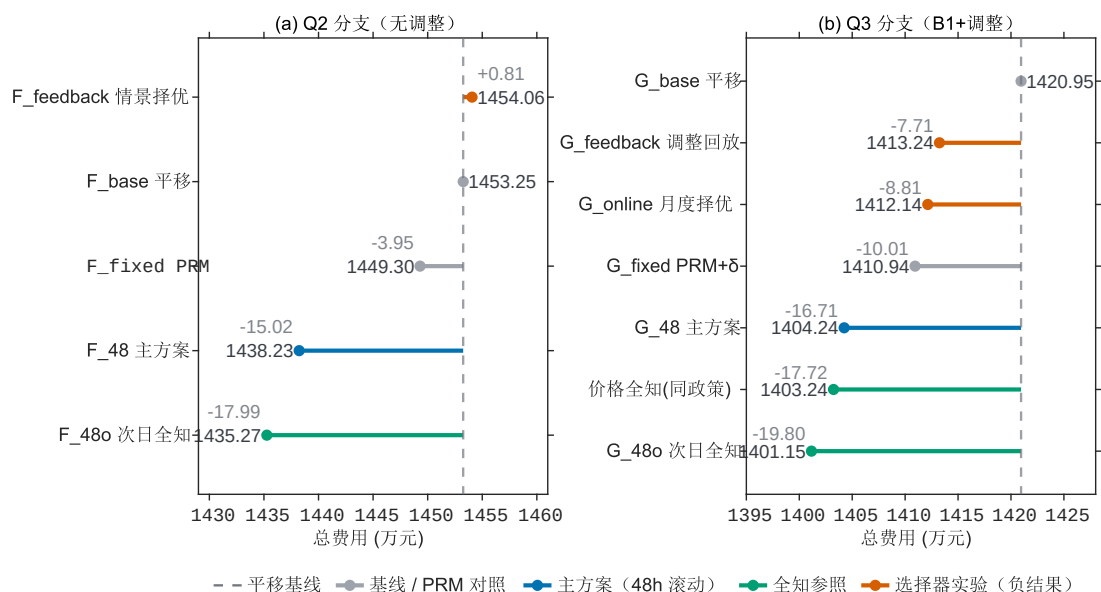


图 19 两条分支的方案阶梯（万元，括号内为相对各自基准的差额）：(a) Q2 分支，基准 F_fixed 1449.30，逐级为 F_base 1453.25、F_feedback 1454.06、F_48 **1438.23**、次日全知上界 F_48o 1435.27；(b) Q3 分支，基准 G_base 1420.95 起，经 G_online 1412.14、G_fixed 1410.94、G_48 **1404.24**、G_price_oracle 1403.24 至次日全知上界 G_48o 1401.15

表 21 给出四项结果，图 19 则把两条分支的全部配置按费用高低排成阶梯，便于横向比较各项改进的幅度与相对位置。

（一）价格加权风险裕量的参数存在内点最优。Q2 分支上， δ 取值 -0.05 与 $+0.05$ 时费用分别为 1451.3985 与 1456.0858 万元，均高于基准配置，说明 δ 双向调整都有害，其最优值位于所考察区间的内部。

（二）统计上可用的价格通道对费用无效。G_price 配置启用式 (8.3) 的日内前缀价格通道（已经过因果性检验、无信息泄漏），费用为 1411.4533 万元，比关闭该通道的 1410.9389 万元高出 **0.51 万元**。价格预测精度的改善没有转化为费用的下降。

其原因是命题 4.1 推论的一个直接后果：线性规划的最优解对价格扰动是分段常值的——只有当价格变化的幅度足以跨越某个时段的相对排序时，决策才会改变。而残差只占总方差的 5.62%，其扰动多数不足以改变排序，因此“预测更准”落到决策上几乎不产生差异。

（三）价格预知的真实价值是 **7.7030 万元**。为标定价格侧信息的上限，构造 G_price_oracle：在完全相同的裕量政策下，把决策价换成当日完全已知的实测价格。其费用为 1403.2359 万元，相对基准 1410.9389 万元低 7.7030 万元。这一数值才是“价格预知”的真实价值，而非先前用不同裕量政策比较所得的结论。7.70 万元约占主方案总费用的 0.5%，说明价格侧的信息缺口在量级上不大。

（四）与问题三的呼应与区别。问题三得到的结论是“MAE 改善不等于费用节省”，原因在于双向违约价把预测精度转化为额外的合同偏离成本。问题四的机制不同但结论

同向：此处不存在违约加价，价格预测精度直接影响目标函数，但由于价格残差在方差上占比很小、且最优解对其不敏感，精度改善仍无法转化为费用节省。两者共同表明，在本文的物理与结算口径下，残余不确定性的方差份额比其统计可预测性更能决定预测工作的经济价值。

8.6.4 参数选取与主方案选择

参数 (λ, δ) 通过回放择优确定，格点选取遵循“只用当期之前数据”的因果纪律。Q3 分支的费用轨迹为：1420.95 ($\lambda = 0$ ，即不加权) $\rightarrow$ 1415.03 $\rightarrow$ 1413.23 $\rightarrow$ 1412.20 $\rightarrow$ 1411.64 $\rightarrow$ **1410.94** ($\lambda = 0.8$, $\delta = -0.125$ ，冻结)。可见 δ 是主导杠杆， λ 的进一步增大收益递减； δ 加深到 -0.175 时费用回升，确认该方向在本文网格内有界。Q2 分支上 $\lambda = 1$ 为最优 (1449.44 / **1449.30** / 1455.12)。48 小时时域叠加在冻结参数之上，未针对时域重新调参。

表 22 两条分支的裕量保护结构对照

分支	价格加权 λ	裕量偏移 δ	结构特征
Q2（无日内调整）	1.0	0.000	全局裕量承担主要保护作用
Q3（有日内调整）	0.8	-0.125	低全局裕量+高价时段峰值保险

表 22 显示两条分支的保护结构相反。Q2 分支没有日内追偿手段，缺口只能靠紧急购电，故必须维持较高的全局裕量 ($\delta = 0$)，价格加权只需把裕量按价格形状重新分配。Q3 分支已有调整层兜底，全局裕量几乎全部转化为成本，最优策略因此退化为“较低的全局裕量+在价格高企时段的峰值保险” ($\delta = -0.125$)。这一差异与本环境下的经济直觉一致：当存在第二种补救手段时，第一道防线的投入应当削减。

8.6.5 选择器实验

若能用历史信息在线择优，是否可超过固定参数？本文在执行规则完全一致的前提下测试三个不含未来信息的选择器。

表 23 三类在线选择器与固定参数的比较（万元）

选择器	择优依据	费用	相对固定参数
F_fixed（Q2 固定参数）	—	1449.3035	—
F_feedback	must/max 逐情景回放择优	1454.0639	+4.76
G_fixed（Q3 固定参数）	—	1410.9389	—
G_online	月度滚动择优，仅用历史费用	1412.1401	+1.20
G_feedback	3 个 medoid 情景+情景内排程调整回放	1413.2445	+2.31

表 23 的结果是否定的：三个选择器的费用全部高于对应分支的固定参数配置。G_online 只使用历史费用、F_feedback 与 G_feedback 只使用历史情景，都不含未来信息，属于可实施的在线策略，但在本文的数据上均未取得优势。该选择方式已如实标注：固定参数系同年探索性选定，不能等同于未触碰的外部测试，因此本节结论限于“所考察的在线择优形式未超过该固定参数”，不作出一般性的推断。

8.6.6 遗憾分析与严格下界

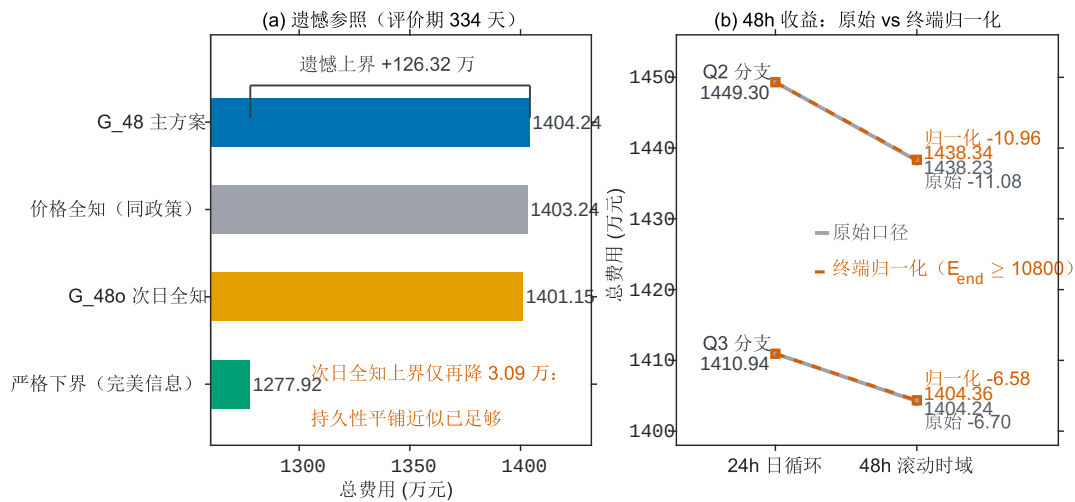


图 20 (a) 各参照方案的横向比较 (万元)：严格下界 1277.92、次日全知上界 1401.15、价格全知 1403.24、主方案 G_48 1404.24、基准 G_fixed 1410.94、基准 F_fixed 1449.30、主方案 F_48 1438.23；(b) 年末终端归一化前后的对照，48 小时时域版的收益在共同终端条件下保持 (1438.34 对 1449.30、1404.36 对 1410.94)

表 24 与各项参照的费用差距 (万元)

参照	费用	口径说明
严格下界	1277.9221	全评价期完美信息单个线性规划，放开日循环、末端自由
G_price_oracle	1403.2359	同裕量政策下价格完全预知
N_ORC	1301.2464	负荷完全预知，24 小时政策
主方案 G_48	1404.2431	—

图 20a 把全部参照横向排列，可直观看出价格侧与负荷侧参照的位置差异：主方案 G_48 已十分接近价格全知参照（相差仅 1.01 万元），却与严格下界相距甚远，而后者与负荷全知参照（1301.2464 万元）之间的距离更大。

严格下界的构造方式是：把整个评价期合并为单个线性规划，同时放开日循环约束并允许自由末端，初始储电量为 10800 kWh。其结果为 1277.9221 万元（末端耗尽至 1200 kWh）。该界同时享有完美信息与自由末端两重优势，不是可达目标。

主方案 G₄₈ 距严格下界 126.32 万元。其中可归属价格侧的仅 7.7030 万元（由同政策的 G_{price_oracle} 对照给出），而负荷侧在问题二中的完美信息参照（N_ORC, 1301.2464 万元）显示其信息缺口更大。因此结论是：在本文的模型体系中，算力应继续投向负荷侧，而非价格侧。需要说明，严格下界包含自由末端带来的优势（相对日循环起点可多消耗约 9600 kWh 库存），故主方案与它的差距不全是可消除的遗憾。图 20b 给出终端归一化的直接证据：在两端末储电量相同的条件下，48 小时时域版的费用仍低于 24 小时版本，收益并非来源于年末库存的差异。

8.7 敏感性分析

（一）价格揭示口径。本文假设区间价格在区间完成后才揭示。若改为“日前已知全天价”（即 G_{price_oracle} 的口径），同一政策下费用为 1403.2359 万元，相对基准 1410.9389 万元低 7.70 万元。即价格揭示方式的选择最多值 7.70 万元，是本文口径假设可能带来的最大偏差。

（二）次日预测的精度上限。48 小时时域用“次日=当日预测平铺”的持久性预测估计次日输入，这是明确声明的近似。为界定该近似的代价，另测次日完全预知的上界：F_{48o} = 1435.2658 万元、G_{48o} = 1401.1517 万元（次日净负载与价格均用实测，非因果、不可实施）。持久性平铺距理论上限仅 2.96 与 3.09 万元，说明即便把次日预测做到完美，可回收的改进也十分有限，该方向据此关闭。

（三）终端归一化。如 §8.6.2 所述，在共同的年末终端条件下（12 月 31 日强制储电量不低于 10800 kWh），48 小时时域的收益保持为 -10.96 与 -6.58 万元，结论不依赖年末库存的处理方式。

8.8 局限与讨论

1. 价格揭示口径是假设。本文假定区间实时价在区间完成后才能获知（附件 4 只提供已发生区间的价格）。题面未明示揭示方式，§8.7 已给出“日前已知全天价”对照的量化，其差额上界为 7.70 万元；
2. 参数为同年探索性选定。 (λ, δ) 与 48 小时时域均在同年数据上开发，20 个配置已全量公布，但该过程不等同于未触碰的外部测试；三个在线选择器亦未超过固定参数 (§8.6.5)；
3. 48 小时时域放松了日循环约定。附录 1 只约束储电量运行区间，故该扩展不违反题面设备条件；但为保证与问题二、问题三的数字可比，本文同时报告 24 小时对照 (F_{fixed} / G_{fixed}) 与终端归一化实验，读者可采用更保守的口径理解 §8.6.2 的收益；
4. 严格下界并非可达目标。其同时享有完美信息与自由末端两重优势，主方案与它 126.32 万元的差距不全是可消除的遗憾；
5. 未建模的因素。未考虑跨周末与月末的价格效应，亦未把价格残差的时间相关性

显式写入规划模型（如情景规划）；价格加权裕量的权重函数形式（式 (8.4)）为幂函数族，未与其他形式作对比。

9 模型评价与改进（问题一至问题四）

9.1 模型优点

1. 问题一模型为线性规划，可求全局最优且完全可解释；充放电互斥约束经命题保证松弛精确，无需整数变量；
2. 问题二的三层结构将“不可预知的需求”与“可优化的计划”分离：预测层显式利用星期周期这一可解释信号（消融实验贡献 324.01 万元），计划层保持线性规划的可解性，执行层规则完全因果、可实现；
3. 问题三的调整层把“计划购电量高于调整购电量按 $0.5p$ 、反之超出部分按 $1.5p$ ”这一条含分段的结算规则，化归为单个线性规划（式 (7.4)），使合同重定仍可求全局最优、无需引入二元变量或分段逻辑； 2×2 对照设计则把“信息”与“调整机会”两类改进的贡献分开计量，并量化出二者 9.62 万元的替代性重叠；
4. 问题四先证**命题 4.1（价格缩放不变性）**，据此把价格预测的目标由“全曲线”压缩到“归一化形状”，避免了在无决策价值的价格水平分量上徒耗建模成本；价格侧的信息价值由此经同政策下的完美信息对照标定为 7.7030 万元，而非以预测精度改善作替代论证；
5. 问题四的 48 小时滚动时域在严格因果的前提下（次日只用持久性预测、且次日合同不提交）合法地利用储能跨日自由度，单此一项带来 17.78 万元降费，并以年末终端归一化实验排除了“库存差异伪影”的解释；
6. 全部参数选取采用逐月 walk-forward 或因果回放协议，严格排除数据泄漏；问题三的分档收缩系数 κ_g 亦只用 d 之前 30 天数据逐日重估；问题四的日内价格通道经“扰动未来电价、预测不变”的检验确认无信息泄漏；
7. 主方案紧急费用仅占 5.5%，说明“预测+分位裕量+尽限执行”的组合在不对称惩罚下是有效的；问题三中“是否需要其他时刻预报”这一开放式问题通过实验而非直觉判定，给出了可复核的否定结论。

9.2 模型局限与改进方向

1. **冷启动与选参信息量**：预测器在 $d < 30$ 时整体回退为代表日曲线，2 月首次选参仅能在 1 月 31 日单日的费用上区分候选；若改用其他冷启动规则，参数日程与费用都需重新核验；
2. **网格边界未充分展开**： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 位于问题二的网格边界，问题四的 (λ, δ) 亦受限于所考察的格点范围；补充扫描只表明“所考察的网格上未发现更优点”，不构成全局最优性结论；

3. **预测器形式的选择依据有限：**曾尝试把星期偏差分别施加于负载与光伏两条通道，所得费用更高，提示“作用于净负载”是更有效的形式；但该比较仅在本文的网格与链路内进行；
4. **问题三的结论受结算口径约束：**“不需要其他时刻预报”是在偏差对 0:00 计划计量、加价率 $0.5p/1.5p$ 的结算规则下得到的；本文仅考察了“全融合”与“逐点门控”两种融合形式，未穷举所有利用方式，故该结论的适用范围限于本文口径与形式，不作出一般性断言；
5. **问题四的价格揭示口径为假设：**本文假定实时价在区间完成后才揭示，题面未明示揭示方式；“日前已知全天价”的对照表明该假设的影响上界为 7.70 万元。此外 (λ, δ) 与 48 小时时域均为同年探索性开发，20 个配置虽已全量公布，仍不等同于未触碰的外部测试；
6. **调整层与执行层尚未联合优化：**调整层按点预测求解确定性线性规划，未把剩余时段的预测不确定性纳入目标（如场景规划、机会约束）；执行层亦为逐区间规则。问题四中价格残差的时间相关性同样未显式写入规划模型，二者之间存在可改进的空间；
7. **尚未建模的因素：**预测只使用历史实测，未利用气象预报、节假日日历等外生信息；分位裕量按各时段独立估计，未建模时段间相关性；问题四未考虑跨周末与月末的价格效应。

参考文献

- [1] Huangfu, Q., and Hall, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1): 119–142, 2018.
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17: 261–272, 2020.
- [3] Arrow, K. J., Harris, T., and Marschak, J. Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3): 250–272, 1951.

A 支撑材料文件列表

- data/附件 1.xlsx: 代表日电价、小区负载与光伏预测功率（题面附件 1）；
- data/附件 2.xlsx: 2025 年逐日实测负载与光伏功率（题面附件 2）；
- data/附件 3.xlsx: 2025 年逐日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报（题面附件 3）；
- results/result1.xlsx: 问题一提交结果（计划购电量、充放电量两个工作表）；
- results/result2.xlsx: 问题二提交结果（计划购电量、充放电量、紧急购电量三个工作表，覆盖 2025.2.1–12.31）；
- 问题四/result4-2.xlsx: 问题四 Q2 分支提交结果（实时电价下重算问题二）；
- 问题四/result4-3.xlsx: 问题四 Q3 分支提交结果（实时电价下重算问题三，另含调整购电量工作表）；
- 问题一/算法/q1_solve.py: 问题一主程序（线性规划装配、求解、独立校验、写表）；
- 问题一/算法/q1_analysis.py: 问题一无储能基准、容量 / 功率敏感性与边际价值；
- 问题二/代码/q2_main_algorithm.py: 问题二主程序（预测—计划—执行三层框架自包含实现，运行约 3s 校验总费用 1395.6995 万元）；
- 问题三/代码/: 问题三的多时刻预报融合、调整层线性规划与执行段函数（§7.2–§7.3 的实现）；
- 问题三/图片/: 问题三全部结果图（ 2×2 费用矩阵、全融合与门控对照、指定日调度），即正文图 11–图 16；
- 问题四/代码/: 问题四的 48 小时滚动时域计划与调整线性规划、尽限执行与全年回放函数（§8.4–§8.5 的实现）；
- 问题四/照片/: 问题四全部结果图（电价结构分解、方案阶梯、时域机制、遗憾与终端归一化），即正文图 17–图 20；

- `scripts/q4_export_pt.py`: 导出问题二预测器的中心预测序列，供问题四链路复现使用；
- `scripts/q2_dow_N_joint.py`: 主方案参数选取（36 候选逐月 walk-forward）；
- `scripts/q2_V_dow_N_profile.py`: 主方案月度费用与风险档案；
- `scripts/q2_finalize_E.py`: 主方案唯一入口（复现总费用、论文三张表、写 `result2.xlsx`）；
- `results/*.json`: 上述各脚本的数值结果存档。

B 核心程序

以下为核心函数节选；完整可运行源程序随支撑材料提交。问题一与问题二的全部结果分别可由 `q1_solve.py` 与 `q2_main_algorithm.py` 一条命令复现。问题三的预报融合、调整层与执行段核心函数见支撑材料 问题三/代码/；问题四的 48 小时滚动时域与执行结算函数见下节。

B.1 问题一：线性规划装配、求解与独立复核

```

1  # 问题一核心程序：确定性单日储能经济调度 LP 的装配、求解与独立复核
2  # 摘自 问题一/算法/q1_solve.py（完整可运行源程序见支撑材料）
3  import numpy as np
4  from scipy.optimize import linprog
5  from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7  T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8  ETA_C = ETA_D = 0.9
9  E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 EO = 6000.0
12
13 def solve_q1(price, L, V):
14     """L, V: kWh/区间。返回最优解字典。"""
15     # 变量布局: g[0:T], c[0:T], d[0:T], w[0:T], E[0:T+1]
16     n = 4 * T + (T + 1)
17     ig, ic, id_, iw, iE = 0, T, 2 * T, 3 * T, 4 * T
18
19     cobj = np.zeros(n)
20     cobj[ig:ig + T] = price
21
22     # 等式: SOC 递推 T 行 + 能量平衡 T 行 + E_0=6000 + E_144=6000
23     Aeq = lil_matrix((2 * T + 2, n))
24     beq = np.zeros(2 * T + 2)
25     for t in range(T):
26         r = t
27         Aeq[r, iE + t + 1] = 1.0
28         Aeq[r, iE + t] = -1.0
29         Aeq[r, ic + t] = -ETA_C
30         Aeq[r, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
31         r2 = T + t
32         Aeq[r2, ig + t] = 1.0

```

```

33     Aeq[r2, id_ + t] = 1.0
34     Aeq[r2, ic + t] = -1.0
35     Aeq[r2, iw + t] = -1.0
36     beq[r2] = L[t] - V[t]
37 Aeq[2 * T, iE] = 1.0
38 beq[2 * T] = E0
39 Aeq[2 * T + 1, iE + T] = 1.0
40 beq[2 * T + 1] = E0
41
42 bounds = (
43     [(0.0, None)] * T +                # g
44     [(0.0, P_MAX)] * T +              # c
45     [(0.0, P_MAX)] * T +              # d
46     [(0.0, None)] * T +                # w
47     [(E_MIN, E_MAX)] * (T + 1)        # E
48 )
49
50 res = linprog(cobj, A_eq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds, method="highs")
51 assert res.status == 0, f"LP 未收敛: status={res.status} {res.message}"
52 x = res.x
53 return {
54     "g": x[ig:ig + T], "c": x[ic:ic + T], "d": x[id_:id_ + T],
55     "w": x[iw:iw + T], "E": x[iE:iE + T + 1], "cost": float(res.fun),
56     "solver_msg": res.message,
57 }
58
59 def validate(sol, price, L, V):
60     """ 独立复核: 能量守恒、SOC 边界、日循环、功率上限、互斥、费用复算"""
61     g, c, d, w, E = sol["g"], sol["c"], sol["d"], sol["w"], sol["E"]
62     checks = {}
63     bal = g + V + d - L - c - w
64     checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(bal)))
65     soc_res = E[1:] - E[:-1] - ETA_C * c + d / ETA_D
66     checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(soc_res)))
67     checks["E 最小值 (kWh)"] = float(E.min())
68     checks["E 最大值 (kWh)"] = float(E.max())
69     checks["E0(kWh)"] = float(E[0])
70     checks["E144(kWh)"] = float(E[-1])
71     checks[" 充电功率上限越界"] = float(max(0.0, c.max() - P_MAX))
72     checks[" 放电功率上限越界"] = float(max(0.0, d.max() - P_MAX))
73     both = np.minimum(c, d)
74     checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] = float(both.max())
75     cost_recalc = float(np.dot(price, g))
76     checks[" 费用复算 (元)"] = cost_recalc
77     checks[" 费用与求解器差 (元)"] = abs(cost_recalc - sol["cost"])
78     checks[" 购电总量 (kWh)"] = float(g.sum())
79     checks[" 充电总量 (kWh)"] = float(c.sum())
80     checks[" 放电总量 (kWh)"] = float(d.sum())
81     checks[" 余量总量 (kWh)"] = float(w.sum())
82     checks[" 负载总量 (kWh)"] = float(L.sum())
83     checks[" 光伏总量 (kWh)"] = float(V.sum())
84     ok = (checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] < 1e-6 and checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] < 1e-6
85           and checks["E 最小值 (kWh)"] >= E_MIN - TOL and checks["E 最大值 (kWh)"] <= E_MAX + TOL
86           and abs(E[0] - E0) < TOL and abs(E[-1] - E0) < TOL
87           and checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] < 1e-6
88           and checks[" 费用与求解器差 (元)"] < 1e-4)
89     return checks, ok

```

B.2 问题二：预测—计划—执行三层框架核心代码

```
code/q2_core.py
1 # 问题二核心程序：星期偏差校正预测 + 日前计划 LP + 尽限执行 + 结算
2 # 摘自 问题二/代码/q2_main_algorithm.py（完整可运行源程序见支撑材料）
3 import numpy as np
4 from scipy.optimize import linprog
5 from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7 T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8 ETA_C = ETA_D = 0.9
9 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 MULT = 5.0
12
13 def _col_quantile(X, qs):
14     """X: (n, T), qs: (T,). 逐列取对应分位数，返回 (T,)。"""
15     out = np.empty(X.shape[1])
16     for j in range(X.shape[1]):
17         out[j] = np.quantile(X[:, j], qs[j])
18     return out
19
20
21 def m_recent(d, net, W):
22     """近 W 日同时刻中位数基准：历史不足 7 天时回退 30 日中位数或零向量。"""
23     hist = net[max(0, d - W):d]
24     if hist.shape[0] < 7:
25         if d >= 30:
26             return np.median(net[max(0, d - 30):d], axis=0)
27         return np.zeros(net.shape[1])
28     return np.median(hist, axis=0)
29
30
31 def delta_dow(d, net, dow_idx, n_dow_hist, W_level):
32     """最近 n_dow_hist 个同星期（净负载 - 当时基准）的同时刻均值。"""
33     w_d = dow_idx[d]
34     cand = [d_ for d_ in range(max(0, d - 90), d) if dow_idx[d_] == w_d]
35     cand = cand[-n_dow_hist:]
36     if not cand:
37         return np.zeros(net.shape[1])
38     deltas = np.zeros((len(cand), net.shape[1]))
39     for i, d_ in enumerate(cand):
40         deltas[i] = net[d_] - m_recent(d_, net, W_level)
41     return deltas.mean(axis=0)
42
43
44 def forecast_dow_N(d, D, dow_idx, gamma, W_level, beta, n_dow_hist):
45     """星期偏差校正预测。因果性：只用第 1..d-1 天实测；d<30 整体回退代表日。"""
46     if d < 30:
47         return D["net_ref"].copy()
48     m = m_recent(d, D["net"], W_level)
49     dlt = delta_dow(d, D["net"], dow_idx, n_dow_hist, W_level)
50     base = m + gamma * dlt
51     net_hist = D["net"][max(0, d - W_level):d]
52     if net_hist.shape[0] < 7:
53         return D["net_ref"].copy()
54     resid = net_hist - np.median(net_hist, axis=0) # 窗口内中心化净负载
55     margin = _col_quantile(resid, np.full(T, beta)) #  $M_{\{\beta, t\}}$ 
56     return base + margin
57
```

```

58 def solve_plan_lp(price, N_hat, E_start):
59     """ 日计划 LP: min  $\sum p_t g_t$ , 显式日循环  $E_H = E_{start}$ 。"""
60     H = len(N_hat)
61     n = 4 * H + (H + 1)
62     ig, ic, id_, iw, iE = 0, H, 2 * H, 3 * H, 4 * H
63     cobj = np.zeros(n)
64     cobj[ig:ig + H] = price
65
66     Aeq = lil_matrix((2 * H + 2, n))
67     beq = np.zeros(2 * H + 2)
68     for t in range(H):
69         Aeq[t, iE + t + 1] = 1.0
70         Aeq[t, iE + t] = -1.0
71         Aeq[t, ic + t] = -ETA_C
72         Aeq[t, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
73         r = H + t
74         Aeq[r, ig + t] = 1.0
75         Aeq[r, id_ + t] = 1.0
76         Aeq[r, ic + t] = -1.0
77         Aeq[r, iw + t] = -1.0
78         beq[r] = N_hat[t]
79     Aeq[2 * H, iE] = 1.0
80     beq[2 * H] = E_start
81     Aeq[2 * H + 1, iE + H] = 1.0
82     beq[2 * H + 1] = E_start
83
84     bounds = (([0.0, None]) * H + [(0.0, P_MAX)] * H + [(0.0, P_MAX)] * H
85               + [(0.0, None)] * H + [(E_MIN, E_MAX)] * H + [(E_MIN, E_MAX)])
86     res = linprog(cobj, Aeq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds,
87                  method="highs")
88     assert res.status == 0, f"LP 失败: {res.message}"
89     x = res.x
90     return x[ig:ig + H], x[ic:ic + H]
91
92 def execute(b, net_act, E_start):
93     """ 逐区间物理平衡仿真。
94     余量侧 max: 余量在物理上限内尽量充 (不受计划充电意图约束), 余下弃置;
95     缺口侧 must: 缺口由储能按物理上限补足, 余下按 5 倍电价紧急购电。"""
96     c = np.zeros(T); d = np.zeros(T); e = np.zeros(T); w = np.zeros(T)
97     E = np.empty(T + 1); E[0] = E_start
98     for t in range(T):
99         net = b[t] - net_act[t]
100         if net >= 0:
101             avail = max(0.0, (E_MAX - E[t]) / ETA_C)
102             c[t] = min(net, P_MAX, avail)
103             w[t] = net - c[t]
104         else:
105             deficit = -net
106             avail = max(0.0, (E[t] - E_MIN) * ETA_D)
107             d[t] = min(deficit, P_MAX, avail)
108             e[t] = deficit - d[t]
109         E[t + 1] = E[t] + ETA_C * c[t] - d[t] / ETA_D
110     return c, d, e, w, E
111
112
113 # ===== ④ 结算 (题面给定) =====
114 def settle(b, e, price):
115     """J =  $\sum p_t \cdot b_t + 5 \cdot \sum p_t \cdot e_t$ 。计划电量全量计费 (弃置不退费)。"""

```

B.3 问题四：48 小时滚动时域计划、调整与执行核心代码

code/q4_core.py

```

1  # =====
2  # 问题四核心程序：实时波动电价下的 48 小时滚动时域购电策略
3  #
4  # 三层结构：
5  #   (1) 需求代理   Fpt[d] (问题二预测器的净负载预测) + 价格加权分位裕量
6  #   (2) 计划 / 调整 48 小时滚动线性规划 (次日用持久性预测平铺)
7  #   (3) 执行       尽限充放电，缺口按 5p_t 紧急购电
8  #
9  # 评价期 2025-02-01 ~ 12-31 (334 天)，1 月共同预热，起评储电量 10800 kWh。
10 # 运行前需准备问题二预测序列 results/q4_v3/F_pt.csv (由问题二链路导出)。
11 # =====
12
13 from pathlib import Path
14
15 import numpy as np
16 import pandas as pd
17 from scipy.optimize import linprog
18
19 T, DT = 144, 1 / 6          # 日区间数、区间长度 (h)
20 ETA = 0.9                  # 充 / 放电效率
21 E_MIN, E_MAX, E_INIT = 1200., 10800., 6000.
22 P_MAX = 5000 * DT          # 单区间最大充 / 放电量 (kWh)
23
24 ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
25
26 # ----- 数据 -----
27 a1 = pd.read_excel(ROOT / 'data/附件 1.xlsx')
28 tou = a1.iloc[:, 1].to_numpy(float)          # 分时电价形状
29 net_ref = (a1.iloc[:, 2] - a1.iloc[:, 3]).to_numpy(float) * DT # 代表日净负载
30
31 x1 = pd.ExcelFile(ROOT / 'data/附件 2.xlsx')
32 dates = pd.to_datetime(pd.read_excel(x1, 0).iloc[:, 0]).to_numpy()
33 net = (pd.read_excel(x1, 0).iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
34        - pd.read_excel(x1, 1).iloc[:, 1:145].to_numpy(float)) * DT # 实测净负载
35
36 prt = pd.read_excel(ROOT / 'data/附件 4.xlsx').iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
37 Fpt = pd.read_csv(ROOT / 'results/q4_v3/F_pt.csv', header=None).to_numpy()
38
39 # ----- 决策层 -----
40
41 def plan_lp(p, N, E0):
42     """ 日前计划 LP:  $\min \sum p \cdot g$ ,  $g+d=N+c+w$ , SOC 递推, 末端  $E=E_0$  (48h 循环)。"""
43     H = len(N); t = np.arange(H); n = 5 * H + 1
44     Aeq = np.zeros((2 * H + 2, n)); beq = np.zeros(2 * H + 2)
45     Aeq[t, 4*H+1+t] = 1; Aeq[t, 4*H+t] = -1
46     Aeq[t, H+t] = -ETA; Aeq[t, 2*H+t] = 1 / ETA          # SOC 递推
47     Aeq[H+t, t] = 1; Aeq[H+t, 2*H+t] = 1
48     Aeq[H+t, H+t] = -1; Aeq[H+t, 3*H+t] = -1; beq[H+t] = N          # 功率平衡
49     Aeq[2*H, 4*H] = 1; beq[2*H] = E0          # 起始电量
50     Aeq[2*H+1, 5*H] = 1; beq[2*H+1] = E0          # 时域末端 = 起始
51     x = linprog(np.r_[p, np.zeros(n-H)], A_eq=Aeq, b_eq=beq, method='highs',
52                 bounds=([(0, None)]*H + [(0, P_MAX)]*(2*H) + [(0, None)]*H
53                        + [(E_MIN, E_MAX)]*(H+1)).x

```

```

54     return x[:H]
55
56
57 def adjust_lp(p, N, b, E0, E_end, p2, N2):
58     """ 调整 LP: 当日余段 (长 h) 合同 b' 带 0.5p| Δ | 附加费; 次日 (144) 暂拟无附加费。"""
59     H = len(N) + 144; t = np.arange(H); h = len(N); n = 4*H + 1 + 2*h
60     iu, iv = 4*H + 1, 4*H + 1 + h
61     obj = np.r_[p, p2, np.zeros(3*H + 1), .5*p, .5*p]
62     Aeq = np.zeros((H + 2, n)); beq = np.r_[np.zeros(H), E0, E_end]
63     Aeq[t, 3*H+1+t] = 1; Aeq[t, 3*H+t] = -1
64     Aeq[t, H+t] = -ETA; Aeq[t, 2*H+t] = 1 / ETA # SOC 递推
65     Aeq[H, 3*H] = 1; Aeq[H+1, 4*H] = 1 # 起止电量
66     Aub = np.zeros((H + 2*h, n)); bub = np.r_[-np.r_[N, N2], b, -b]
67     Aub[t, t] = -1; Aub[t, H+t] = 1; Aub[t, 2*H+t] = -1 # g+d-w <= N
68     j = np.arange(h)
69     Aub[H+j, j] = 1; Aub[H+j, iu+j] = -1 # b'-b <= u
70     Aub[H+h+j, j] = -1; Aub[H+h+j, iv+j] = -1 # b-b' <= v
71     x = linprog(obj, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq, method='highs',
72                 bounds=[(0, None)]*H + [(0, P_MAX)]*(2*H)
73                 + [(E_MIN, E_MAX)]*(H+1) + [(0, None)]*(2*h)).x
74     return x[:h]
75
76
77 def exec_seg(bf, nd_d, E, t0, t1):
78     """ 实时执行: 计划盈余尽限充电、缺口尽限放电, 剩余缺口为紧急购电。"""
79     em = np.zeros(t1 - t0)
80     for k, t in enumerate(range(t0, t1)):
81         r = bf[t] - nd_d[t]
82         if r >= 0:
83             c = min(r, P_MAX, max(0, (E_MAX - E) / ETA)); E += ETA * c
84         else:
85             d = min(-r, P_MAX, max(0, (E - E_MIN) * ETA))
86             em[k] = -r - d; E -= d / ETA
87     return em, E
88
89
90 def margin(d, beta):
91     """ 近 7 日净负载的中心化 β 分位数裕量 (Q2 同款, W=7 逐月走查选定)。"""
92     h = net[max(0, d-7):d]
93     return np.quantile(h - np.median(h, axis=0), np.clip(beta, .05, .99), axis=0)
94
95 # ----- 全年回放 -----
96
97 def run(adjust, lam, delta):
98     E = E_INIT
99     for d in range(31): # 1 月预热
100         b = plan_lp(tou, net_ref, E); _, E = exec_seg(b, net[d], E, 0, T)
101         cost = 0.
102     for d in range(31, len(dates)): # 评价期 2/1-12/31
103         month = pd.Timestamp(dates[d]).month
104         beta = (.70 if month in (2, 3) else .75) + delta
105         w = np.clip((tou / tou.mean()) ** lam, .5, 2) # PRM 权重
106         N = Fpt[d] + w * margin(d, beta) # 需求代理
107         E0 = E
108         b = plan_lp(np.r_[tou, tou], np.r_[N, N], E)[:T] # 48h: 次日持久性平铺
109         bf = b.copy()
110         for tau in (0, 6, 12, 18):
111             t0, t1 = tau * 6, tau * 6 + 36

```

```

112         if tau and adjust:                                     # 日内三次调整
113             bf[t0:] = adjust_lp(tou[t0:], N[t0:], b[t0:], E, E0, tou, N)
114             em, E = exec_seg(bf, net[d], E, t0, t1)
115             p = prt[d, t0:t1]
116             cost += 5 * p @ em                                   # 紧急购电费
117             cost += prt[d] @ bf + .5 * prt[d] @ np.abs(bf - b) * adjust
118         return cost / 1e4
119
120
121 if __name__ == '__main__':
122     print(f"F_48 (Q2 分支, 无调整,  $\lambda = 1$ )      : {run(False, 1.0, 0.0):.4f} 万元")
123     print(f"G_48 (Q3 分支, 三次调整,  $\lambda = 0.8$ )    : {run(True, 0.8, -0.125):.4f} 万元")

```